인공지능 프로젝트, 이렇게 해요

네 차시를 한눈에 — 예시 주제 «생활 습관으로 피로도 예측하기»로 AI 탐구 교실의 실제 화면을 따라가요. 화면 속 이름은 «예시 학생»으로 가렸어요. 오렌지3 부분은 위젯 연결 그림으로 보여 줘요.

🔑 내 계정 · 내 활동지
매 시간 여기서 시작 — 🤖 AI 활동지 · 📁 데이터 폴더

🤖 AI 탐구 교실
«인공지능» 수업으로 들어가요 — AI는 여기서만

🍊 오렌지3
데이터 다듬기 · 모델 만들기 · 점수 재기

🔎 데이터 찾는 곳
datasites — 못 찾으면 학교 데이터셋

AI 없이 — 우리 생각 먼저 | 노랑 — 판단 남기기 | 초록 — 자유롭게, 출처는 내가 확인

1차시 · 주제 정하고 데이터 찾기

주제 정하기 AI | 자료 찾기 AI

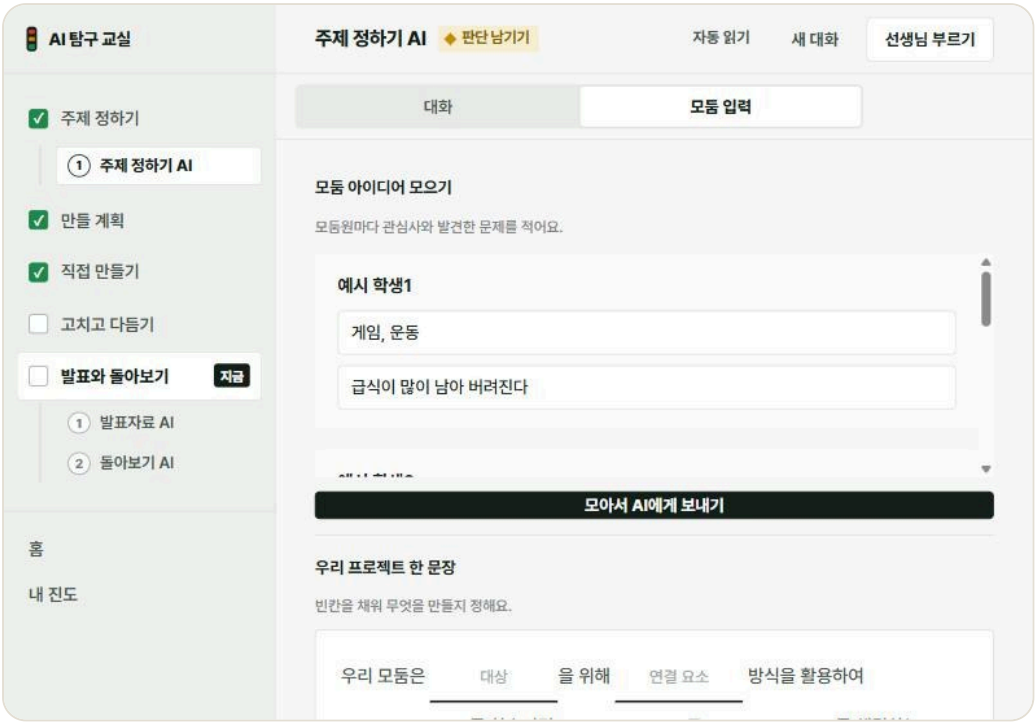
1 🤖 AI 탐구 교실 → «인공지능» 수업

«어느 수업에 들어갈까요?»에서 **인공지능 기초** ◯**반 인공지능**을 골라요. 위쪽 단계 가운데 **«지금»** 표시가 오늘 할 단계예요.

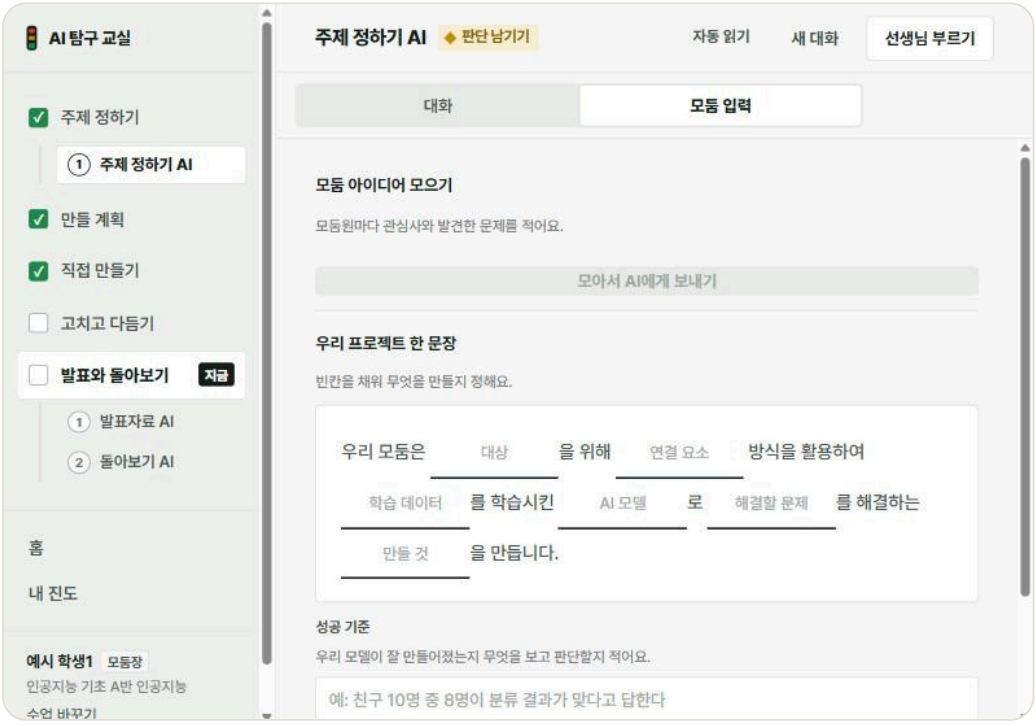
> 선생님이 «지금 차례»를 올리면 다음 단계가 열려요. 앞 단계 도구는 계속 열려 있어요.

2 주제 정하기 AI — 모둠장이 네 사람 생각을 모두 넣기

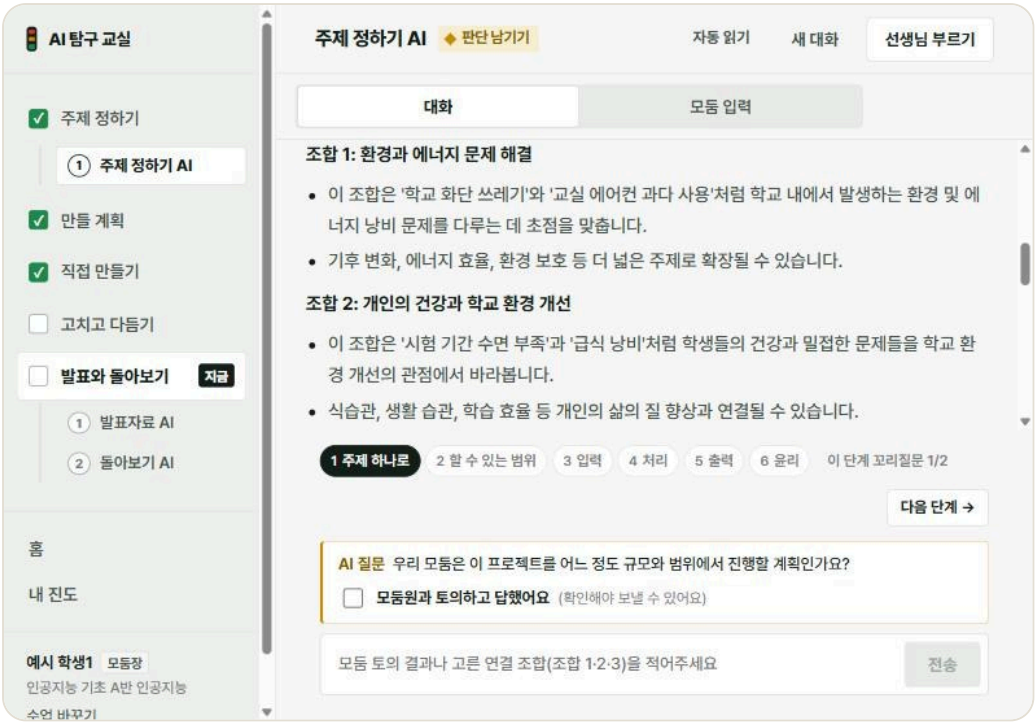
«주제 정하기 AI» → 오른쪽 **«모둠 입력»** 탭 → 이름마다 **관심사 · 발견한 문제** → **모아서 AI에게 보내기**. 한 사람 것만 넣지 않아요.



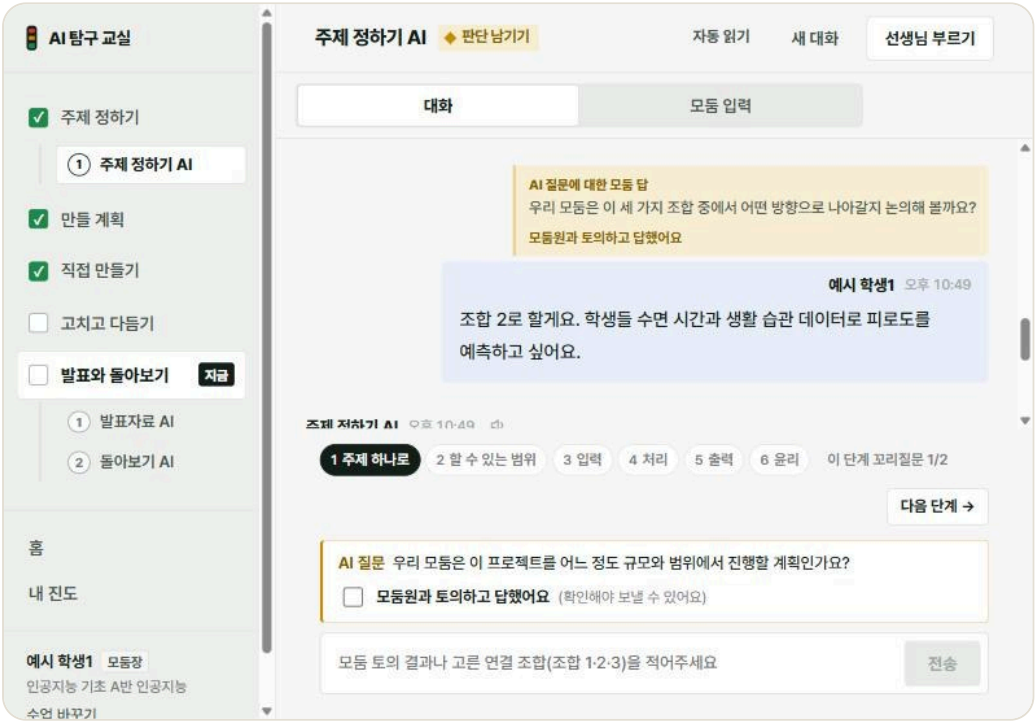
이름 칸이 하나도 안 보이면(아래 화면처럼 «모둠 아이디어 모으기» 밑이 비어 있으면) → **Ctrl + −**를 두세 번 눌러 화면을 80 % 이하로 줄이고, 창을 최대화해요.



3 AI가 보여 준 조합 → 우리가 판단하기



AI 질문 아래 «**모둠원과 토의하고 답했어요**»에 체크해야 답을 보낼 수 있어요. 단계마다 꼬리질문이 두 개까지 이어지니, 답했으면 «**다음 단계 →**»로 넘어가요.



프롬프트 카드 **주제 정하기 AI** 노랑 1차시 · 모둠장이 입력, 답은 모둠이 함께 정해요

조합 고르기

조합 [번호]로 할게요. [누구]의 [관심사]와 [누구]의 [발견한 문제]가 이어지기 때문이에요. 다만 [바꾸고 싶은 점]은 바꾸고 싶어요.

조합 거절하기

조합 [번호]는 거절할게요. [데이터를 구하기 어려워서 / 오렌지3로 만들기 어려워서 / 개인정보가 필요해서]예요.

범위 답하기

우리는 오렌지3로 [데이터 이름]([행 수]행쯤)을 써서 [정답 열]을 [분류 / 예측]해요. 네 차시 안에 [만들 것]까지 만들 거예요.

입력 → 처리 → 출력 확인

입력은 [열 이름들], 처리는 [분류 / 예측 / 군집] 모델, 출력은 [사용자가 보는 결과]예요. 이 셋에서 빠진 것이 있는지 질문해 주세요.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · X 쓰지 않기: «주제 만들어 줘» · «알아서 정해 줘»

> 활동지 7쪽 «내 안은 어떻게 됐나»에 각자 이름을 쓰고, 내 생각이 채택 · 수정 · 빠짐 가운데 무엇이 됐는지 한 줄.

4 주제 정의서 → 선생님 ✓ → 학습 유형 · 정답 열

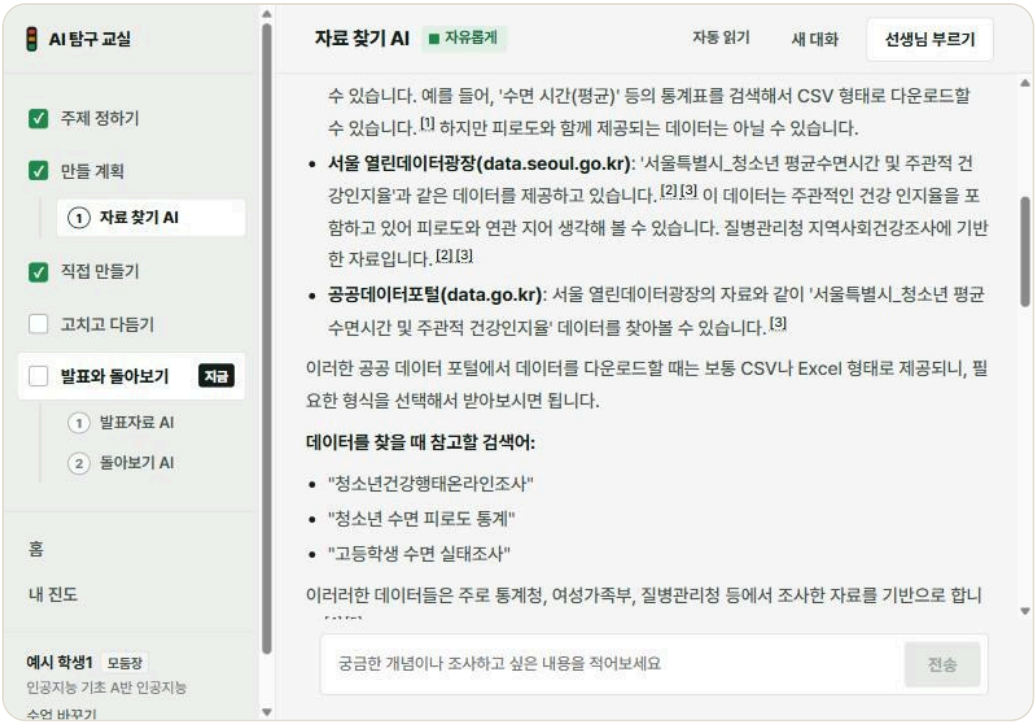
확인 기준 넷 — **오렌지3로 만들 수 있나 · 학습 유형이 분명한가 · 데이터를 구할 수 있나 · 개인정보 없이 되나.** 그다음 «왜 이 기계학습인가» 맨 위 칸에 **분류 / 예측 / 군집**과 **정답 열 이름**을 적어요.

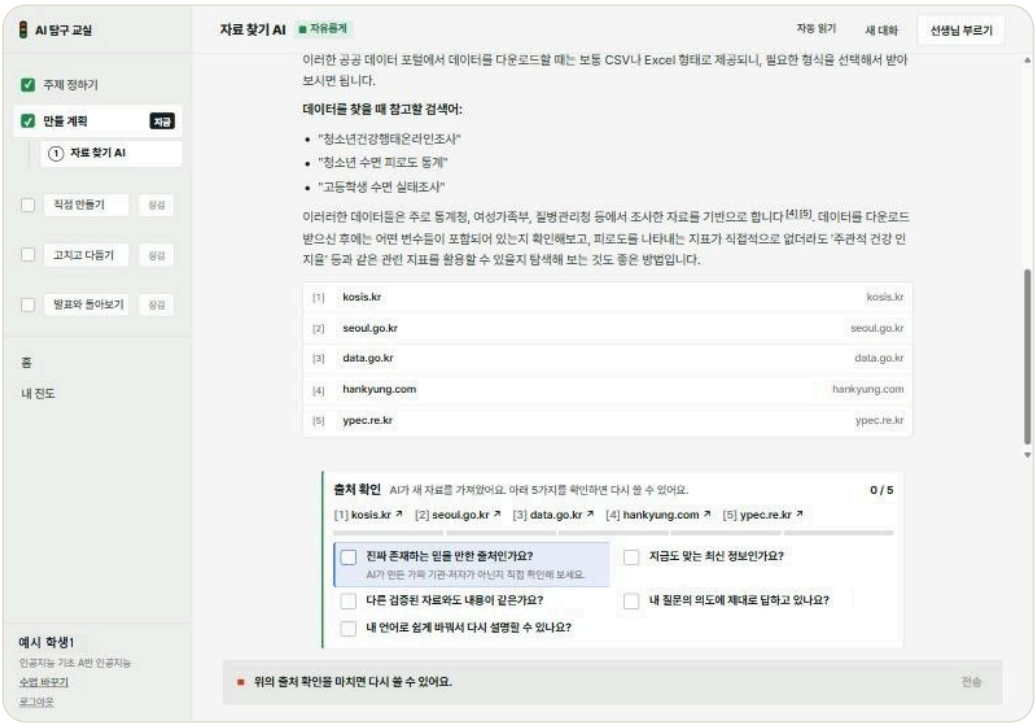
> 예: «피로도(높음 · 보통 · 낮음)»을 맞히면 **분류**, «피로도 점수(0~10)»을 맞히면 **예측**, 정답 없이 비슷한 학생끼리 묶으면 **군집**.

5 자료 찾기 AI 열기 — «만들 계획» 단계

왼쪽 «만들 계획» → **자료 찾기 AI** → 바로 대화. 아래 프롬프트 카드의 «원자료 찾기» 문장으로 시작하면 좋아요.

6 «어디서 구하나» 묻기 → 출처 확인 다섯 칸





프롬프트 카드 **자료 찾기 AI** 초록 1~2차시 · «어디서 구하나»만 · 숫자는 원래 누리집에서

원자료 찾기

[주제]로 [분류 / 예측] 모델을 만들려고 해. 한 행이 한 [사람 / 학교 / 날짜]이고 [정답 열] 열이 들어 있는 CSV(수백 행 이상)를 내려받을 수 있는 곳을 알려 줘. 연도별 평균 같은 통계표 말고.

검색어 받기

[주제] 데이터를 공공데이터포털과 캐글에서 찾을 검색어를 한국어 3개, 영어 3개 알려 줘.

열 점검 기준

찾은 데이터 [데이터 이름]의 열은 [열 목록]이야. 정답 열로 쓸 수 있는 열과 개인정보라서 빼야 할 열을 어떻게 구분하는지 기준을 알려 줘.

개념 묻기

[기준선 / 재현율 / 과적합]을 고등학생 눈높이로, [우리 주제] 예시를 넣어 설명해 줘.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · X 쓰지 않기: «데이터 만들어 줘» · «숫자 알려 줘»

통계표 조심! «연도별 · 지역별 평균» 같은 표는 행이 몇 개뿐이라 모델이 배울 수 없어요. **한 행 = 한 사람(대상), 수백 행**인 데이터를 찾아요. 우리 반 설문은 30행 남짓이라 이번에는 학교 데이터셋이 나아요.

찾은 CSV는 작업 폴더 › «**AI 데이터 · 오렌지3 파일**»에 넣고, 체크리스트 위쪽(데이터 이름 · 기관 · 연도 · 주소 · 이용 조건)을 바로 써요.

7 46분 데이터 신호등

파일이 폴더에 + 정답 열 확인 | 후보만 — 다음 시간 13분까지 | 없음 → 학교 데이터셋

체크리스트 제목 옆에 우리 신호를 표시해요. 학교 데이터셋으로 바꾸는 건 지는 게 아니라 시간을 지키는 정당한 선택이에요. 집에서 해 올 것은 없어요.

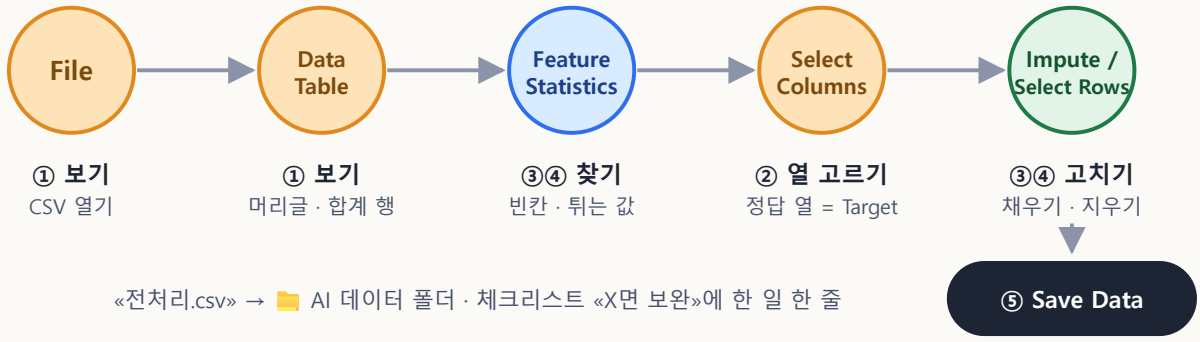
2차시 · 데이터 다듬기 · 계획 · 1차 모델 AI 없이

1 ⏰ 13분 규칙 — 파일부터 열기

🟡 모둠은 13분까지 파일을 구해요. 🟢 모둠은 바로 오렌지3 **File**로 열고 **Data Table**로 눈으로 봐요 — 머리글이 한 줄인가, 합계 · 단위 행은 없나, 한 행 = 한 대상인가.

> **표가 가로로 김**(연도가 열) → 시트에서 행 · 열 바꾸기 · **한글 깨짐** → CSV(UTF-8)로 다시 저장 · **13분에 안 열림** → 학교 데이터셋

2 🧹 전처리 다섯 걸음 — 오렌지3 안에서



위젯은 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고, 앞 위젯 오른쪽 테두리를 끌어 다음 위젯에 이어요.

> **개인정보 열**(이름 · 학번 · 전화번호)은 Select Columns에서 빼고 기록 · 결측이 너무 많은 열은 통째로 빼고 이유 한 줄.

3 계획서 ✓ — 성공 기준은 «기준선»보다 높게

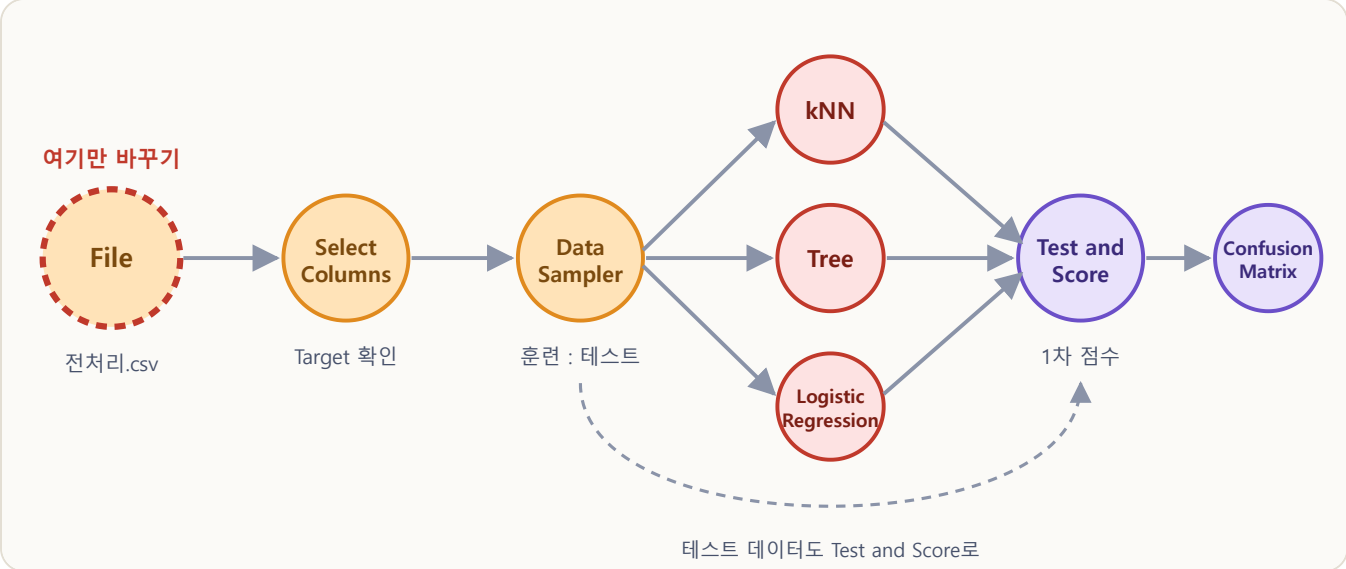
기준선 = 전부 가장 많은 답이라고 찍었을 때의 점수. Feature Statistics · Distributions에서 가장 많은 정답의 비율을 봐요.

```
# 예: 피로도 500명 — 보통 240 · 높음 160 · 낮음 100
기준선 = 240 ÷ 500 = 0.48
성공 기준 = 테스트 정확도 0.65 이상 (기준선 0.48보다 높게)
```

역할표 «맡은 위젯»에 모둠원마다 위젯 하나 — 다음 주 코랩에서 그 위젯을 코드로 다시 만들어요(수행평가 ②).

4 🍑 1차 모델 — 완성 워크플로에서 File만 바꾸기

datasites «완성 워크플로»에서 **분류 · 예측 · 군집** 가운데 우리 학습 유형의 .ows를 내려받아 열어요.



Test on train data로 잰 점수는 1차 점수가 아니에요. 테스트 데이터로 잰 점수를 «평가지표 분석» 1차 칸에 적고, 워크플로 · Test and Score를 캡처해 «오렌지3 프로토타입» 장에 붙여요.

군집이면 점수 대신 **Silhouette Plot** · 먼저 끝나면 모델 둘을 Test and Score에서 함께 비교.

5 정리 — 1차 점수 · AI 사용 기록

«평가지표 분석» 1차 칸에 **점수 · 기준선**이 있나 다시 확인. «AI 사용 기록»에는 «오늘 AI 안 씀».

3차시 · 평가 해석 · 내 개선 실험 · 결론 AI 없이

오늘 순서 — **0–3′** 활동지 맨 앞 🧭 길잡이 장 · 리더보드 규칙 → **3–15′** 1차 모델 마무리 · 캡처 → **15–22′** 평가지표 분석 1차 → **22–34′** 👤 내 개선 실험 → **34–44′** 최종 점수 · 사용 시나리오 → **44–50′** 출처와 AI 활용 · AI 사용 기록 · 빈칸 점검. 발표 흐름은 4차시 처음에 써요.

1 🏆 리더보드 규칙 · 1차 모델 · 평가지표 분석 1차

«평가지표 분석» 장 1차 칸 — **점수 · 기준선 · 혼동행렬에서 가장 많이 틀린 곳** · 성공 기준을 넘었나. 이 칸이 비어 있으면 무엇을 바꿀지(가설)를 정할 수 없어요.

2 👤 내 개선 실험 — 한 사람 한 건 · 한 번에 하나만

```
가설  스마트폰 사용 시간 열을 더하면 «높음»을 덜 틀릴 것이다
조작  Select Columns에 스마트폰 열 추가 (다른 건 그대로)
결과  정확도 0.71 → 0.76 · 높음 재현율 0.52 → 0.64
해석  피로도 높은 학생은 사용 시간이 길었다 · 한계: 자기 보고 데이터
```

두 가지를 한꺼번에 바꾸면 무엇 때문에 달라졌는지 몰라요. 해석 끝에 학습 데이터의 **편향 유형 하나**(확증 · 선택 · 역사적 · 생존자)도. 점수가 떨어져도 이유 한 줄이면 좋은 실험 — 최종 점수는 칠판 «지금» 칸에.

★ 34분부터 10분이 이번 프로젝트의 핵심 — «사용 시나리오 — 결론을 문제 해결에» 장: **오렌지3 결론 · 누가 언제 어떻게 쓰나 · 무엇이 나아지나(확인할 숫자) · 틀렸을 때**. 예시는 약수터 안심이.

3 정리 — 출처와 AI 활용 · AI 사용 기록 · 빈칸 점검

«출처와 AI 활용» 장(데이터 출처 · AI를 쓴 곳 · 끝까지 우리가 판단한 것) → «AI 사용 기록»에 오늘 한 줄(개선 실험은 AI 없이 — «오늘 AI 안 씀») → 내 이름 줄 · 평가지표 최종 칸 · 사용 시나리오에 **빈칸이 없나** 확인.

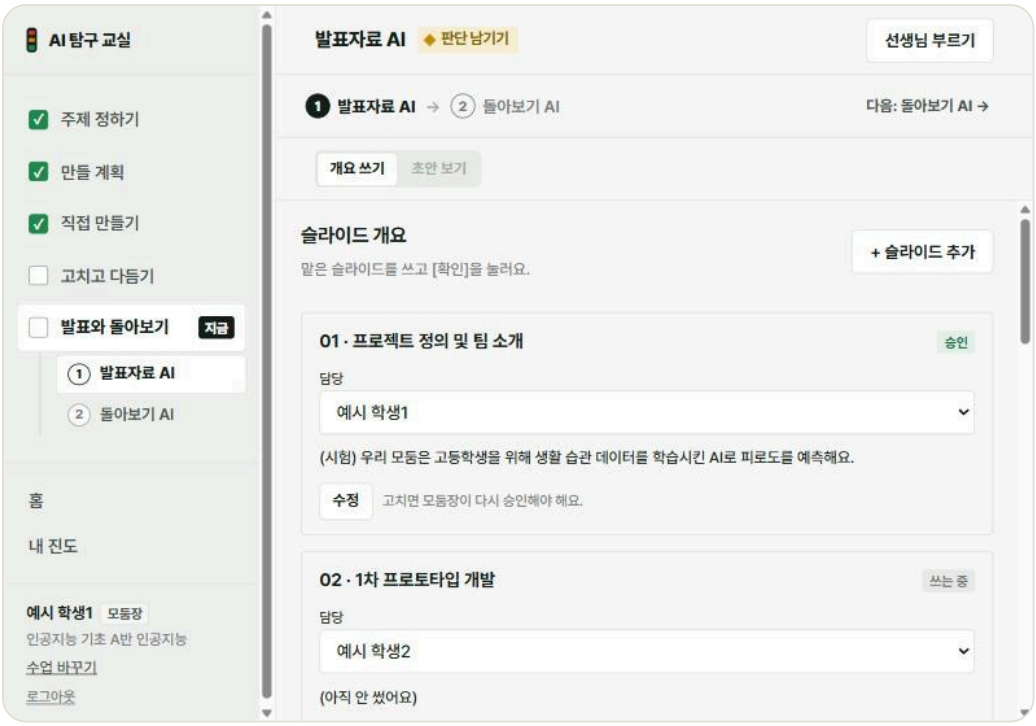
4차시 · 발표 자료 점검 · 발표 · 돌아보기

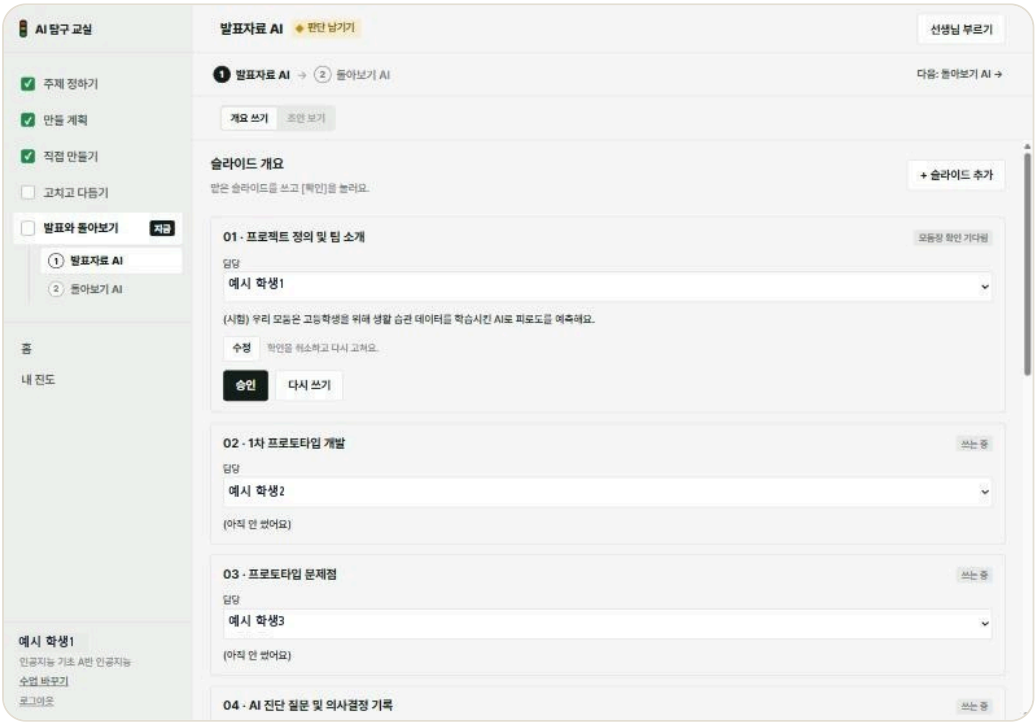
발표자료 AI(선택)

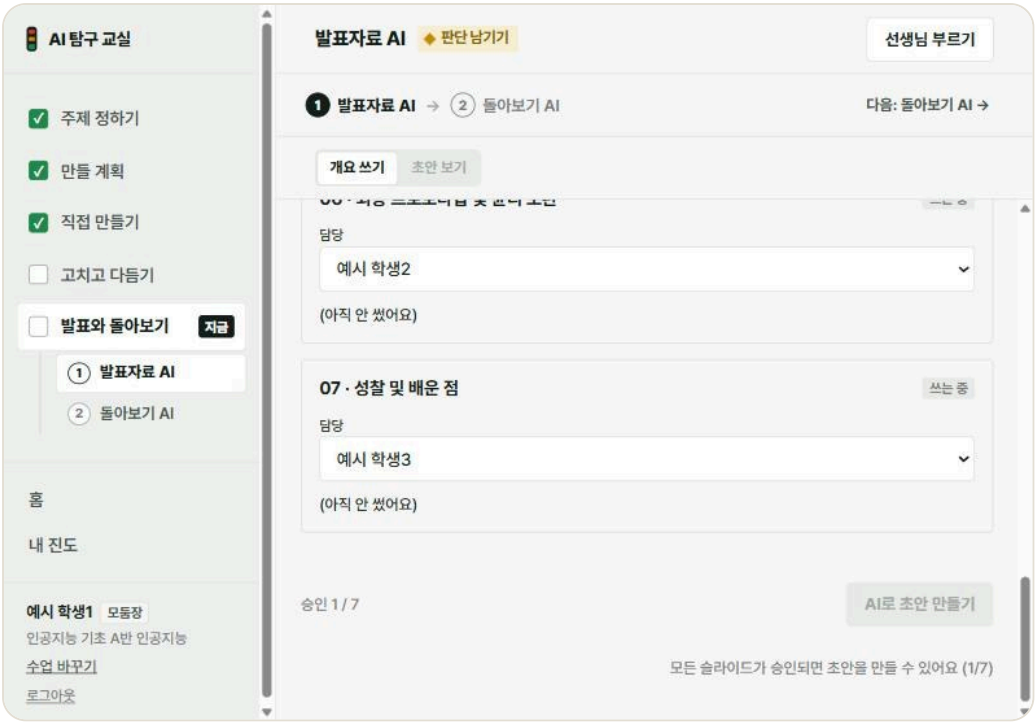
돌아보기 AI

1 📋 발표 자료 최종 점검 — 발표 흐름 · 말할 사람 · 발표자료 AI(선택)

먼저 활동지 «발표 흐름과 구술 준비» 장에 순서 · 말할 사람 · 핵심 한 마디를 써요 — 문제 → 왜 이 기계학습 → 성능과 평가지표 → 내 개선 실험으로 바꾼 것(전 → 후 숫자) → 활용 · 한계. 발표자료 AI는 **선택**: 쓰면 각자 **내 이름이 담당인 칸**을 써요.







프롬프트 카드 **발표자료 AI** 노랑 4차시 · 선택 · 내 이름이 담당인 칸에

02 · 1차 프로토타입

오렌지3 [File → ⋯ → Test and Score] · 모델 [이름] · 1차 [지표] [점수] (기준선 [숫자])

03 · 문제점

혼동행렬에서 실제 [○○]를 [△△]로 [몇]번 틀림 — 까닭은 [우리 추측]

04 · 진단 · 개선 — 내 개선 실험

[이름]: [가설] → [바꾼 것 하나] → [지표] [전]에서 [후] · 해석 [한 줄]

06 · 최종 · 윤리 보완

[바꾼 것] → [지표] [1차]에서 [최종] · 틀리면 [누가 피해] → [보완]

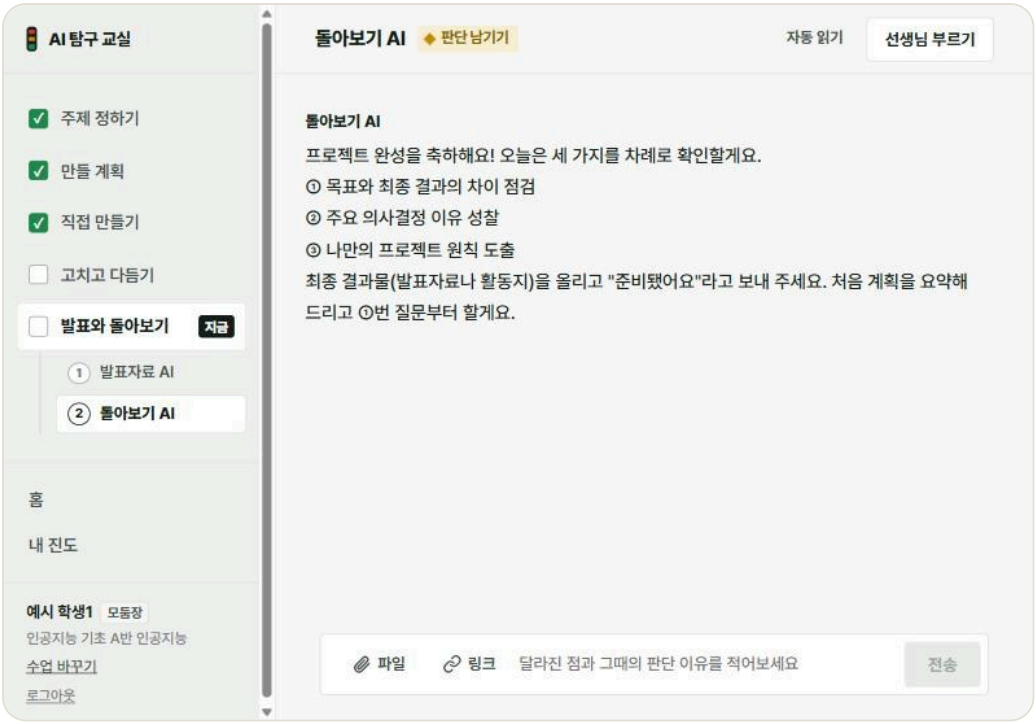
[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · ✗ 쓰지 않기: 모둠이 쓰지 않은 내용 지어내기

> 빠진 친구 칸은 모둠장이 **담당**을 바꿔요. 초안은 그대로 쓰지 않고 우리가 고친 곳을 남겨요. 마지막 장 «**출처와 AI 활용**»은 꼭.

2 🎤 발표 2분 · 질문은 누구에게나

발표할 장만 남기고 나머지는 «슬라이드 건너뛰기». 다른 모둠 발표는 💰 투자 심사 판에 기록해요.

3 돌아보기 AI — 파일 올리고 «준비됐어요»



프롬프트 카드 **돌아보기 AI** 노랑 4차시 · «파일»로 활동지 PDF를 올리고

시작

준비됐어요

① 목표와 결과

처음 성공 기준은 [기준]이었는데, 결과는 [최종 점수]예요. 달라진 까닭은 [까닭]이에요.

② 중요한 결정

가장 중요했던 결정은 [결정]이에요. 그때 [숫자 / 화면]을 근거로 판단했어요.

③ 나만의 원칙

다음 프로젝트에서 나는 [원칙]을 지킬 거예요. 이번에 [겪은 일]을 겪었기 때문이에요.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · ✗ 쓰지 않기: AI 답을 성찰 칸에 붙여 넣기

① 목표와 결과의 차이 ② 가장 중요했던 결정과 이유 ③ 나만의 프로젝트 원칙 — 성찰은 활동지 맨 뒤 내 칸에 **내 말로**. AI 답을 붙여 넣지 않아요.

4 자기평가 — 활동지 내 칸

교과서 **209쪽 평가표** 세 영역으로 우리 모둠 진단 → 활동지 맨 뒤 «돌아보기 AI 성찰과 자기평가» **내 칸에 한 줄**. 서로의 기여는 구체적인 행동으로.

📌 예시 완성본 — 활동지 한 장씩 따라 만들기 예시 «약수터 안심이»

가상의 «예시 모둠»이 우리 활동지를 끝까지 채운 모습이에요. 장마다 **빈 장 → 채운 장** 순서로 보여 줘요. ▶ **영상처럼 보기**를 누르면 이 순서대로 넘어가요. 숫자는 학교 데이터셋 «약수터 수질»로 실제 계산한 값이에요. **📌 예시 완성본 슬라이드 열기(보기 전용)** · 예시 프로젝트 설명 쪽

예시를 그대로 옮겨 쓰면 안 돼요. «이 칸에는 이 정도까지 쓰는구나»를 보는 용도예요 — 우리 데이터 · 우리 숫자 · 내 말로.

1차시 장 — 나 먼저, 그다음 모둠

1 1쪽 · 표지 · 역할표

표지에 모델 이름과 역할을 정해요. 예시는 A 기획 · 기록, B 데이터, C 모델링, D 평가 · 발표.



AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 모형 · 모둠 활동지

SDGs 문제를 우리 AI 모델로

데이터 탐구와 같은 모둠 · 이 슬라이드 한 벌이 활동지이자 발표자료예요.

✎ 분반 · 모둠 예) E반 3모둠

✎ 우리 모델 이름 예) 약수터 안심이

✎ 모둠원과 역할 (역할은 예시 — 바꿔도 돼요)

	이름	역할	맡은 일 한 줄
1		기획 · 기록	
2		데이터 담당	
3		모델링(오렌지3)	
4		평가 · 발표	
5		(5명이면)	

📁 모둠 데이터 폴더(데이터 탐구 때 그 폴더) — 데이터 · 오렌지3 파일(.ows)을 모두 여기에

우리가 걷는 다섯 단계

① AI 연계 문제 구체화
1차시 · 주제 정하기 AI

② AI 모델 개발 계획 수립
1~2차시 · AI 없이 · 계획

③ 프로토타입 개발
1~2차시 · 데이터 · 오렌지3

④ AI 비판적 문답 기반 반복 개선
3차시 · 내 개선 실험(한 사람 한 건)

⑤ AI 지원 메타인지 성찰 및 발표
4차시 · 발표 · 돌아보기 AI



AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 모형 · 모둠 활동지

SDGs 문제를 우리 AI 모델로

데이터 탐구와 같은 모둠 · 이 슬라이드 한 벌이 활동지이자 발표자료예요.

✎ 분반 · 모둠 예) E반 3모둠

✎ 우리 모델 이름 예) 약수터 안심이

예시반 · 예시 모둠

💧 약수터 안심이

✎ 모둠원과 역할 (역할은 예시 — 바꿔도 돼요)

	이름	역할	맡은 일 한 줄
1	예시 학생 A	기획 · 기록	주제 정의서 · 계획서 정리, AI 사용 기록 챙기기
2	예시 학생 B	데이터 담당	약수터 수질 전처리 5걸음 · 트리 깊이 개선 실험
3	예시 학생 C	모델링(오렌지3)	Tree · 로지스틱 · kNN 워크플로 만들고 비교
4	예시 학생 D	평가 · 발표	혼동 행렬 해석 · 사용 시나리오 · 2분 발표 대본
5	—	(5명이면)	4명 모둠이라 비움

📁 모둠 데이터 폴더(데이터 탐구 때 그 폴더) — 데이터 · 오렌지3 파일(.ows)을 모두 여기에

우리가 걷는 다섯 단계

① AI 연계 문제 구체화
1차시 · 주제 정하기 AI

② AI 모델 개발 계획 수립
1~2차시 · AI 없이 · 계획

③ 프로토타입 개발
1~2차시 · 데이터 · 오렌지3

④ AI 비판적 문답 기반 반복 개선
3차시 · 내 개선 실험(한 사람 한 건)

⑤ AI 지원 메타인지 성찰 및 발표
4차시 · 발표 · 돌아보기 AI

2 2쪽 · 우리 모둠 약속

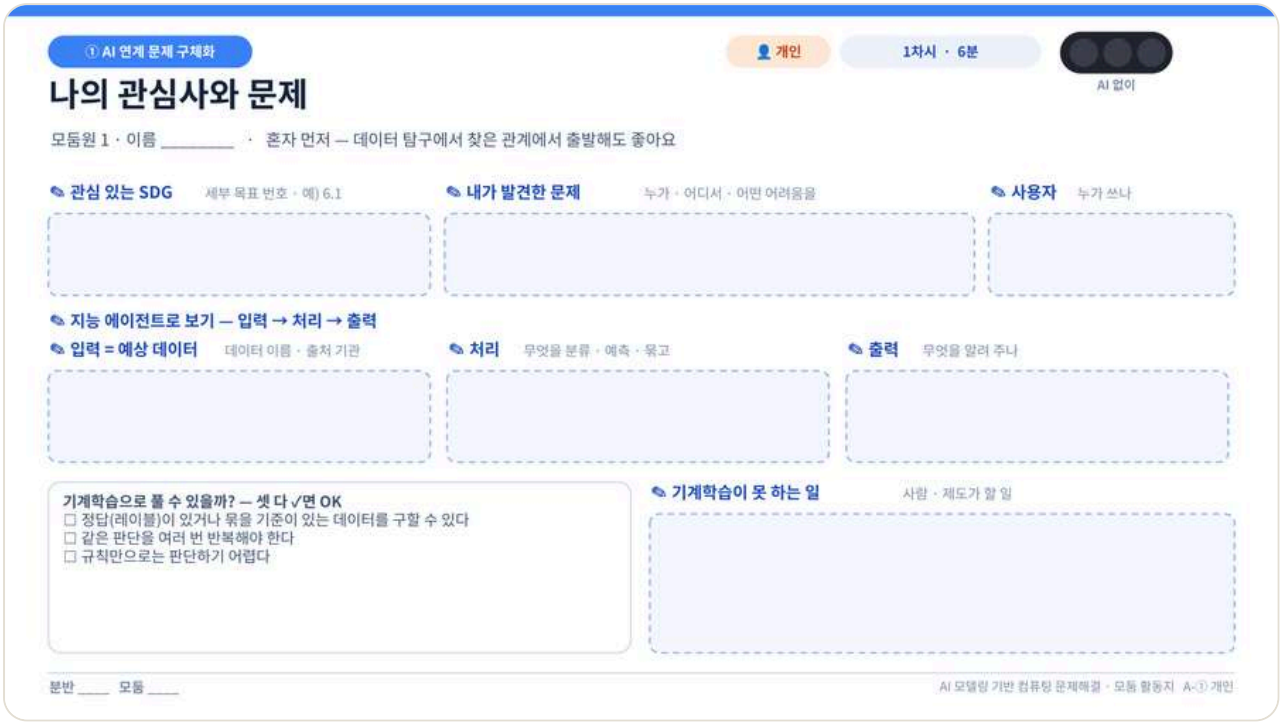
AI 활용 윤리 네 가지를 함께 읽고 모두 ☑ — 개인정보 넣지 않기, 맡기는 질문 하지 않기.





3 3쪽 · 나의 관심사와 문제 (예시 학생 A)

SDG는 세부 번호까지(6.1). 발견한 문제 · ✎ 사용자(누가 쓰나) · 입력(예상 데이터와 출처) → 처리 → 출력 · 기계학습 체크 세 칸을 혼자 먼저 써요.


① AI 연계 문제 구체화

개인

1차시 · 6분

AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 1 · 이름 _____ · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

✎ 사용자 누가 쓰나

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

✎ 출력 무엇을 알려 주나

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK

☐ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다

☐ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다

☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인


① AI 연계 문제 구체화

개인

1차시 · 6분

AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 1 · 이름 예시 학생 A · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

6.1 깨끗한 물과 위생 — 안전한 마실 물을 모두에게

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

동네 약수터에서 주민들이 물을 받아 가는데, 검사 결과가 나오기 전까지는 부적합 물을 마실 수도 있다. 검사할 곳은 많고 담당자는 적다.

✎ 사용자 누가 쓰나

구청 수질 담당자 · 약수터를 이용하는 주민

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

약수터 수질 검사 결과(일반세균 · 대장균군 · 질산성질소 …) — 시 · 구청 공개 자료

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

측정값으로 음용 적합 / 부적합을 분류

✎ 출력 무엇을 알려 주나

«부적합 위험» 안내 → 구청 수질 담당자 · 약수터 이용 주민

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK

☑ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다

☑ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다

☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다 → 잘 모르겠음(3차시에 다시 확인)

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

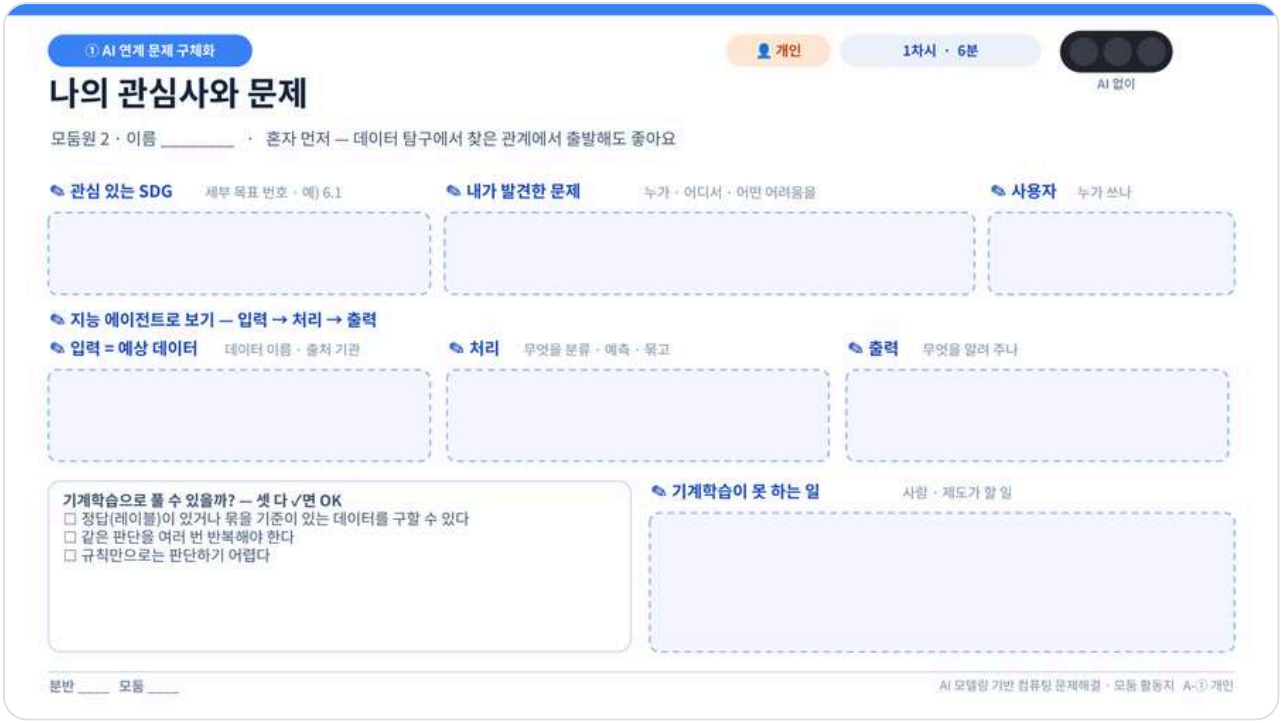
물을 깨끗하게 만드는 일(소독 · 시설 관리)
최종 음용 판정 — 실험실 검사와 담당자가 한다
안내판 설치 · 주민에게 알리기

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인

4 4쪽 · 나의 관심사와 문제 (예시 학생 B)

모둠원마다 다른 문제를 써도 돼요. B는 6.3 하천 수질 예측 — 체크 셋 다 ☑.



① AI 연계 문제 구체화

개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 2 · 이름 _____ · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

✎ 사용자 누가 쓰나

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

✎ 출력 무엇을 알려 주나

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK
☐ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다
☐ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다
☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인



① AI 연계 문제 구체화

개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 2 · 이름 예시 학생 B · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

6.3 수질 개선 —
오염을 줄여 물을 깨끗하게

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

학교 앞 하천이 비 온 뒤면 탁해지고 냄새가 난다. 산책하는 주민 · 학생은 언제 물이 나쁜지 미리 알 수 없다.

✎ 사용자 누가 쓰나

하천 산책로를 걷는 주민 · 학생, 구청 하천 담당자

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

하천 수질 측정값(BOD · 탁도 · 수온)과 강수량 — 물환경정보시스템

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

다음 날 하천 수질 등급을 예측

✎ 출력 무엇을 알려 주나

«수질 나쁨 예상일» 알림 → 구청 · 산책로 이용자

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK
☑ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다
☑ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다
☑ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

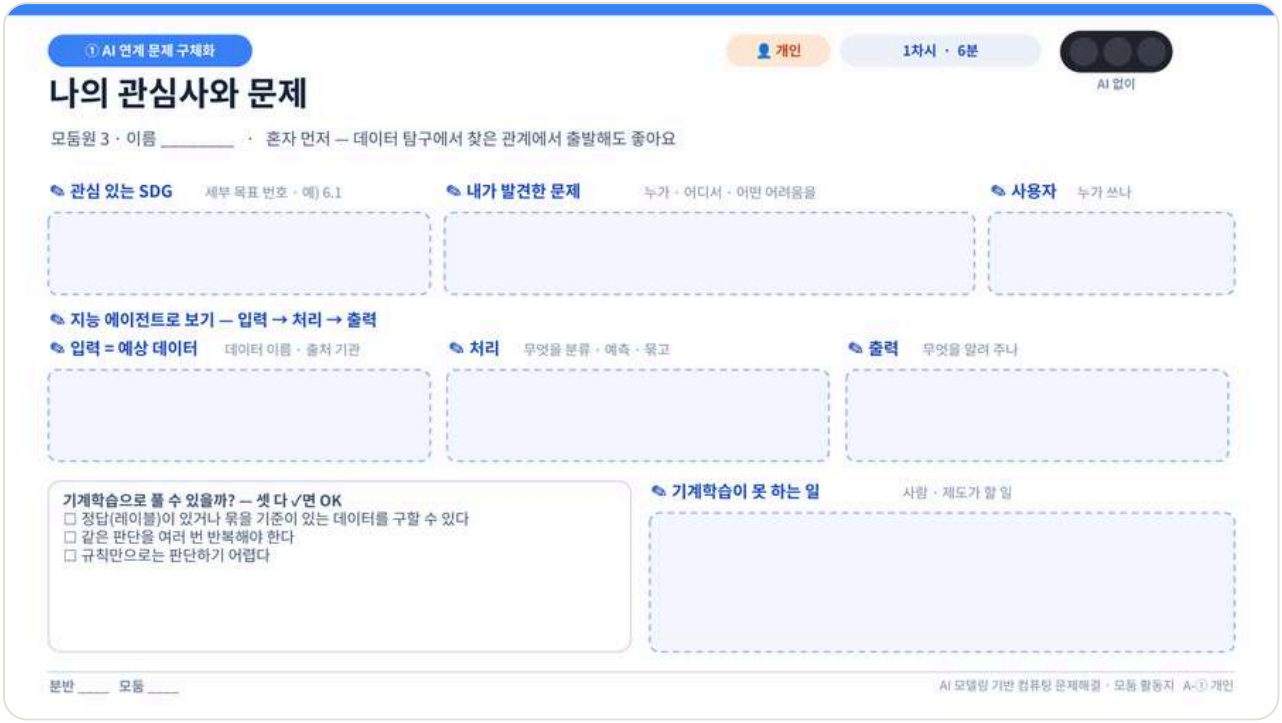
하천을 실제로 정화하는 일
오염원(폐수 · 축사) 단속 — 구청 · 환경청

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인

5 5쪽 · 나의 관심사와 문제 (예시 학생 C)

C는 12.3 급식 잔반. «규칙으로도 될 듯»처럼 모르는 건 모른다고 적어요.



① AI 연계 문제 구체화

개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 3 · 이름 _____ · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

✎ 사용자 누가 쓰나

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

✎ 출력 무엇을 알려 주나

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK

☐ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다

☐ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다

☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인



① AI 연계 문제 구체화

개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 3 · 이름 예시 학생 C · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG 세부 목표 번호 · 예) 6.1

12.3 음식물 쓰레기를
절반으로 줄이기

✎ 내가 발견한 문제 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

우리 학교 급식에서 특정 메뉴가 나오는 날 잔반이 많이 버려진다. 영양사 선생님은 어느 날 남을지 미리 알기 어렵다.

✎ 사용자 누가 쓰나

영양사 선생님 · 급식실

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 데이터 이름 · 출처 기관

날짜별 메뉴 · 기온 · 잔반량(kg) — 학교 급식 식단 (공공데이터포털) · 급식실 잔반 기록

✎ 처리 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

내일 잔반량(kg)을 예측

✎ 출력 무엇을 알려 주나

«잔반 많을 날 · 메뉴» 알림 → 영양사 선생님

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK

☑ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다

☑ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다

☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다 → 메뉴 · 기온 규칙으로도 될 것 같다

✎ 기계학습이 못 하는 일 사람 · 제도가 할 일

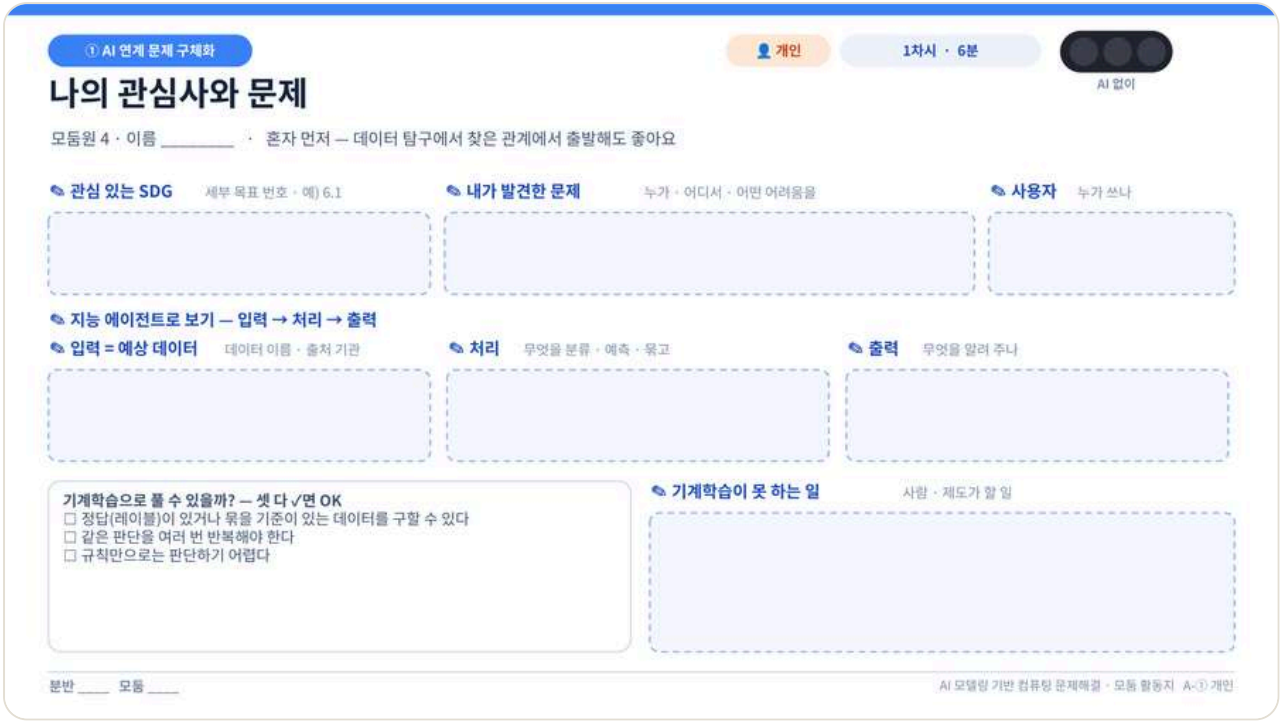
메뉴를 실제로 바꾸는 결정 — 영양사 선생님
학생들이 덜 남기게 하는 캠페인 — 학생회

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인

6 6쪽 · 나의 관심사와 문제 (예시 학생 D)

D는 3.4 수면 · 스트레스. «정답 데이터 구하기 어려움» — 이 판단이 나중에 거절 이유가 돼요.



① AI 연계 문제 구체화 · 개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 4 · 이름 _____ · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG — 세부 목표 번호 · 예) 6.1

✎ 내가 발견한 문제 — 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

✎ 사용자 — 누가 쓰나

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 — 데이터 이름 · 출처 기관

✎ 처리 — 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

✎ 출력 — 무엇을 알려 주나

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK
☐ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다
☐ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다
☐ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 — 사람 · 제도가 할 일

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인



① AI 연계 문제 구체화 · 개인 · 1차시 · 6분 · AI 없이

나의 관심사와 문제

모둠원 4 · 이름 예시 학생 D · 혼자 먼저 — 데이터 탐구에서 찾은 관계에서 출발해도 좋아요

✎ 관심 있는 SDG — 세부 목표 번호 · 예) 6.1

3.4 정신 건강과
웰빙 높이기

✎ 내가 발견한 문제 — 누가 · 어디서 · 어떤 어려움을

시험 기간에 친구들이 잠을 못 자고 스트레스를 받는다. 본인은 괜찮다고 생각하다가 몸이 먼저 지친다.

✎ 사용자 — 누가 쓰나

시험 기간을 보내는 학생 본인

✎ 지능 에이전트로 보기 — 입력 → 처리 → 출력

✎ 입력 = 예상 데이터 — 데이터 이름 · 출처 기관

수면 시간 · 걸음 수 · 스마트폰 사용 시간 — 우리 반 설문 (직접 조사)

✎ 처리 — 무엇을 분류 · 예측 · 묶고

스트레스 단계(낮음 · 보통 · 높음)를 분류

✎ 출력 — 무엇을 알려 주나

«오늘은 쉬어 가기» 알림 → 학생 본인

기계학습으로 풀 수 있을까? — 셋 다 ✓면 OK
☐ 정답(레이블)이 있거나 묶을 기준이 있는 데이터를 구할 수 있다 → 정답(스트레스 단계) 데이터를 구하기 어렵다
☑ 같은 판단을 여러 번 반복해야 한다
☑ 규칙만으로는 판단하기 어렵다

✎ 기계학습이 못 하는 일 — 사람 · 제도가 할 일

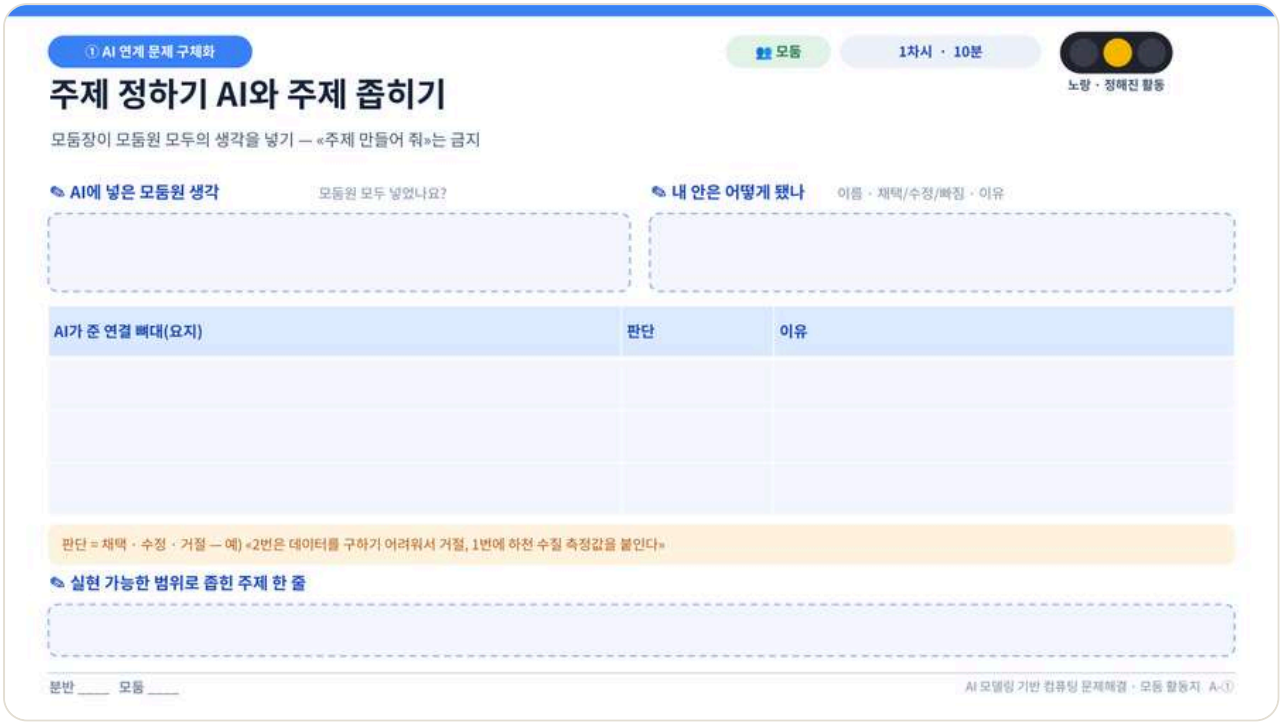
스트레스를 진단 · 상담하는 일 — 상담 선생님 · 전문가
쉬는 시간을 만들어 주는 일 — 학교 일정

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-① 개인

7 7쪽 · 주제 정하기 AI와 주제 좁히기

«AI에 넣은 모둠원 생각»에 네 사람의 원래 생각을, «내 안은 어떻게 됐나»에 각자 안의 채택 · 수정 · 빠짐과 이유. AI가 준 조합마다 판단과 이유도.



① AI 연계 문제 구체화

👥 모둠 · 1차시 · 10분 · 노랑 · 정해진 활동

주제 정하기 AI와 주제 좁히기

모둠장이 모둠원 모두의 생각을 넣기 — «주제 만들어 줘»는 금지

✎ AI에 넣은 모둠원 생각 — 모둠원 모두 넣었나요?

✎ 내 안은 어떻게 됐나 — 이름 · 채택/수정/빠짐 · 이유

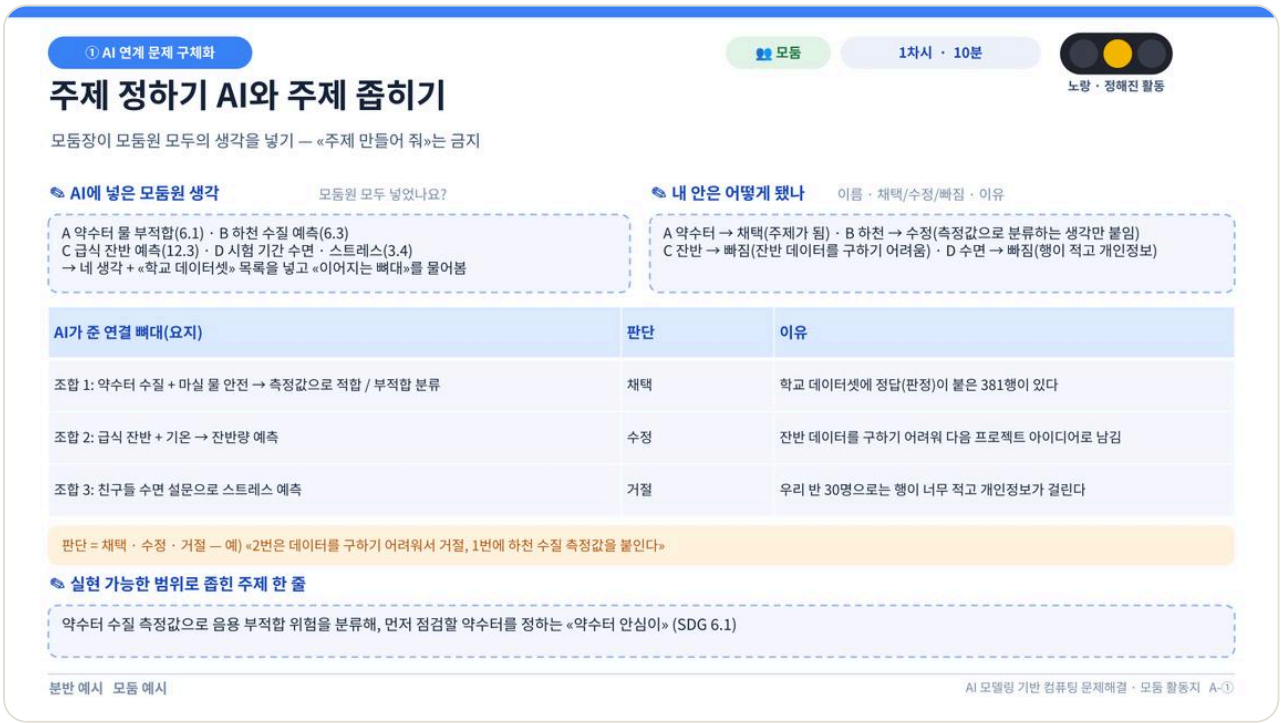
AI가 준 연결 뼈대(요지)	판단	이유

판단 = 채택 · 수정 · 거절 — 예) «2번은 데이터를 구하기 어려워서 거절, 1번에 하천 수질 측정값을 붙인다»

✎ 실현 가능한 범위로 좁힌 주제 한 줄

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-①



① AI 연계 문제 구체화

👥 모둠 · 1차시 · 10분 · 노랑 · 정해진 활동

주제 정하기 AI와 주제 좁히기

모둠장이 모둠원 모두의 생각을 넣기 — «주제 만들어 줘»는 금지

✎ AI에 넣은 모둠원 생각 — 모둠원 모두 넣었나요?

A 약수터 물 부적합(6.1) · B 하천 수질 예측(6.3)
C 급식 잔반 예측(12.3) · D 시험 기간 수면 · 스트레스(3.4)
→ 네 생각 + «학교 데이터셋» 목록을 넣고 «이어지는 뼈대»를 물어봄

✎ 내 안은 어떻게 됐나 — 이름 · 채택/수정/빠짐 · 이유

A 약수터 → 채택(주제가 됨) · B 하천 → 수정(측정값으로 분류하는 생각만 붙임)
C 잔반 → 빠짐(잔반 데이터를 구하기 어려움) · D 수면 → 빠짐(행이 적고 개인정보)

AI가 준 연결 뼈대(요지)	판단	이유
조합 1: 약수터 수질 + 마실 물 안전 → 측정값으로 적합 / 부적합 분류	채택	학교 데이터셋에 정답(판정)이 붙은 381행이 있다
조합 2: 급식 잔반 + 기온 → 잔반량 예측	수정	잔반 데이터를 구하기 어려워 다음 프로젝트 아이디어로 남김
조합 3: 친구들 수면 설문으로 스트레스 예측	거절	우리 반 30명으로는 행이 너무 적고 개인정보가 걸린다

판단 = 채택 · 수정 · 거절 — 예) «2번은 데이터를 구하기 어려워서 거절, 1번에 하천 수질 측정값을 붙인다»

✎ 실현 가능한 범위로 좁힌 주제 한 줄

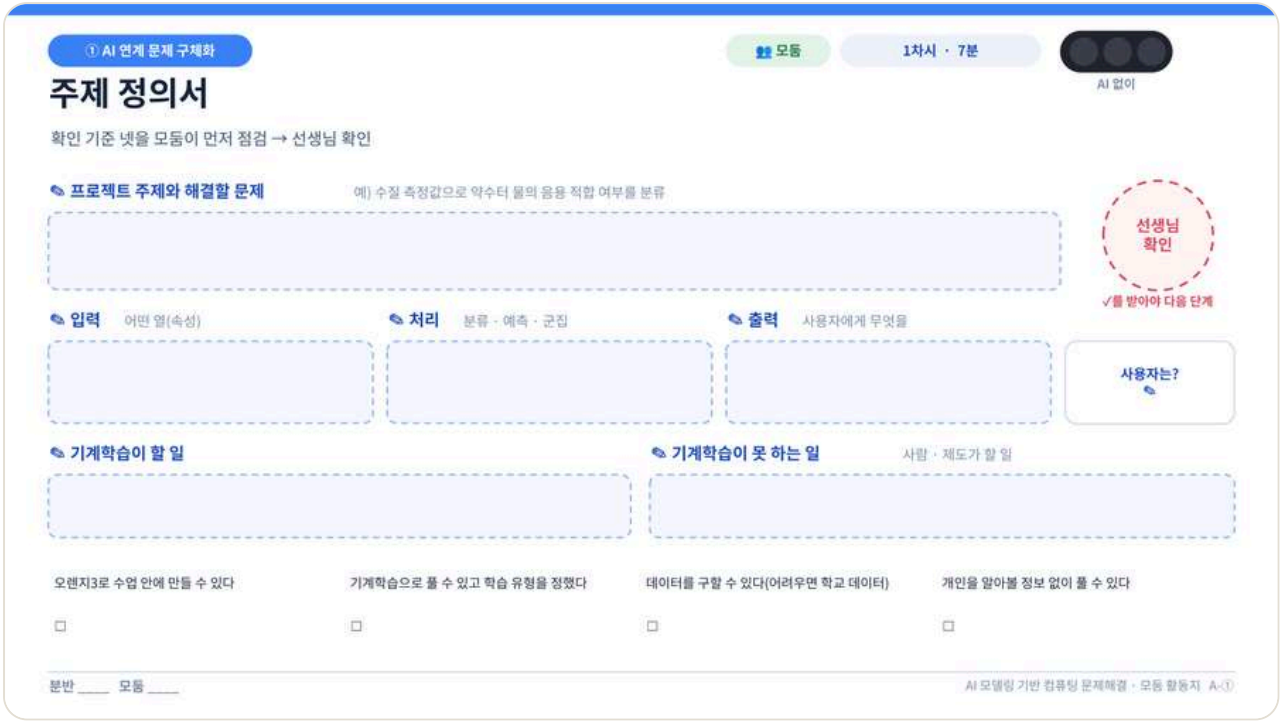
약수터 수질 측정값으로 음용 부적합 위험을 분류해, 먼저 점검할 약수터를 정하는 «약수터 안심이» (SDG 6.1)

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-①

8 8쪽 · 주제 정의서 → 선생님 ✓

«○○로 △△를 분류한다» 한 문장, 입력 · 처리 · 출력, 사용자, 확인 기준 넷 ☑ → 손 들어 선생님 ✓.





2차시 장 — 데이터 · 계획 · 1차 모델

9 9쪽 · 왜 이 기계학습인가

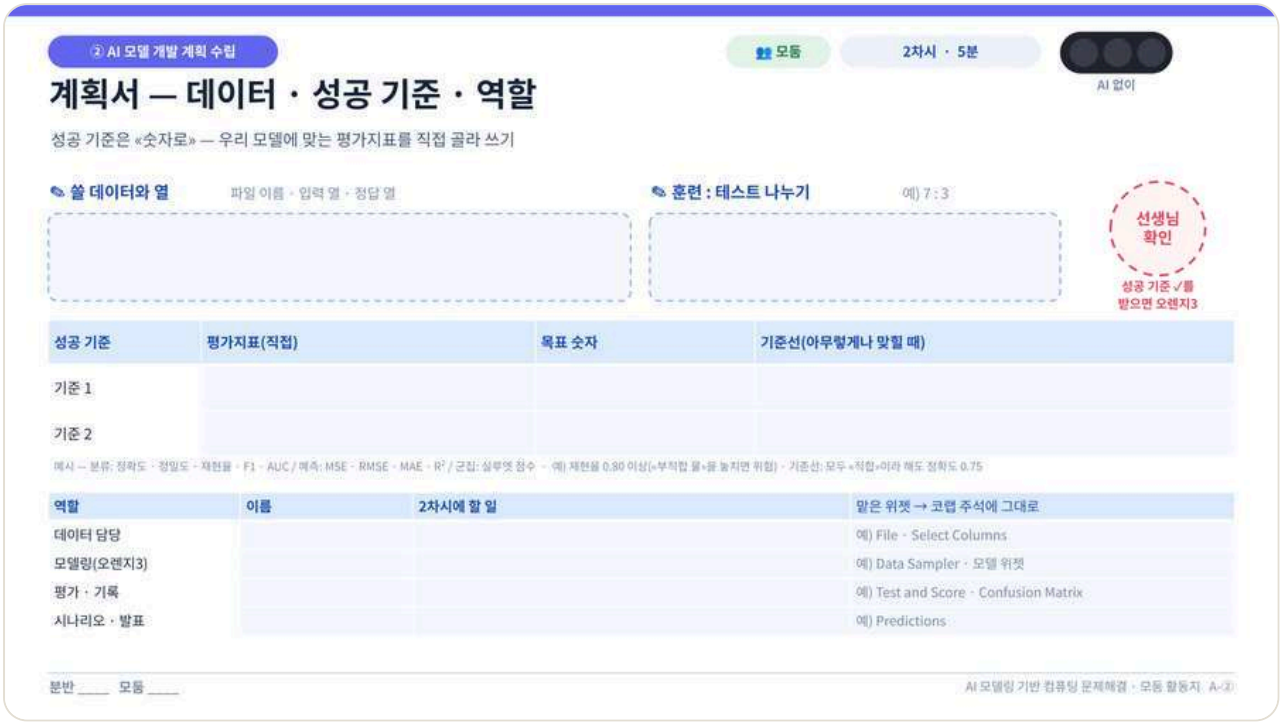
지도학습 - 분류, 정답 열 «판정». 모델 셋을 같은 표에 놓고 기준선 0.785와 비교해 고른 이유 · 버린 이유.





10 10쪽 · 계획서 → 선생님 ✓

쓸 열 6개, 훈련 7 : 테스트 3, 성공 기준은 «지표 + 숫자 + 기준선»(재현율 0.90 이상 · 정확도 0.785 초과), 역할표의 «맡은 위젯» — 코랩 주석에 그대로 써요.



② AI 모델 개발 계획 수립

👥 모둠 | 2차시 · 5분 | AI 없이

계획서 — 데이터 · 성공 기준 · 역할

성공 기준은 «숫자로» — 우리 모델에 맞는 평가지표를 직접 골라 쓰기

✎ 쓸 데이터와 열 — 파일 이름 · 입력 열 · 정답 열

✎ 훈련 : 테스트 나누기 — 예) 7 : 3

선생님 확인

성공 기준 ✓를 받으면 오렌지3

성공 기준	평가지표(직접)	목표 숫자	기준선(아무렇게나 맞힐 때)
기준 1			
기준 2			

예시 — 분류: 정확도 · 정밀도 · 재현율 · F1 · AUC / 예측: MSE · RMSE · MAE · R^2 / 군집: 실루엣 점수 · 예) 재현율 0.80 이상(«부적합 물»을 놓치면 위험) · 기준선: 모두 «적합»이라 해도 정확도 0.75

역할	이름	2차시에 할 일	맡은 위젯 → 코랩 주석에 그대로
데이터 담당			예) File · Select Columns
모델링(오렌지3)			예) Data Sampler · 모델 위젯
평가 · 기록			예) Test and Score · Confusion Matrix
시나리오 · 발표			예) Predictions

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-②



② AI 모델 개발 계획 수립

👥 모둠 | 2차시 · 5분 | AI 없이

계획서 — 데이터 · 성공 기준 · 역할

성공 기준은 «숫자로» — 우리 모델에 맞는 평가지표를 직접 골라 쓰기

✎ 쓸 데이터와 열 — 파일 이름 · 입력 열 · 정답 열

전처리.csv (376행) · 정답 열: 판정
입력 6열: 일반세균 · 총대장균군 · 분원성대장균군 · 암모니아성질소 · 질산성질소 · 과망간산칼륨소비량

✎ 훈련 : 테스트 나누기 — 예) 7 : 3

훈련 7 : 테스트 3
(테스트 113행 · 그중 부적합 24행)

선생님 확인 ✓

성공 기준 ✓를 받으면 오렌지3

성공 기준	평가지표(직접)	목표 숫자	기준선(아무렇게나 맞힐 때)
기준 1	재현율(부적합)	0.90 이상	부적합을 놓치면 사람이 마신다
기준 2	정확도	0.785보다 높게	전부 «적합»이라고 찍으면 0.785

예시 — 분류: 정확도 · 정밀도 · 재현율 · F1 · AUC / 예측: MSE · RMSE · MAE · R^2 / 군집: 실루엣 점수 · 예) 재현율 0.80 이상(«부적합 물»을 놓치면 위험) · 기준선: 모두 «적합»이라 해도 정확도 0.75

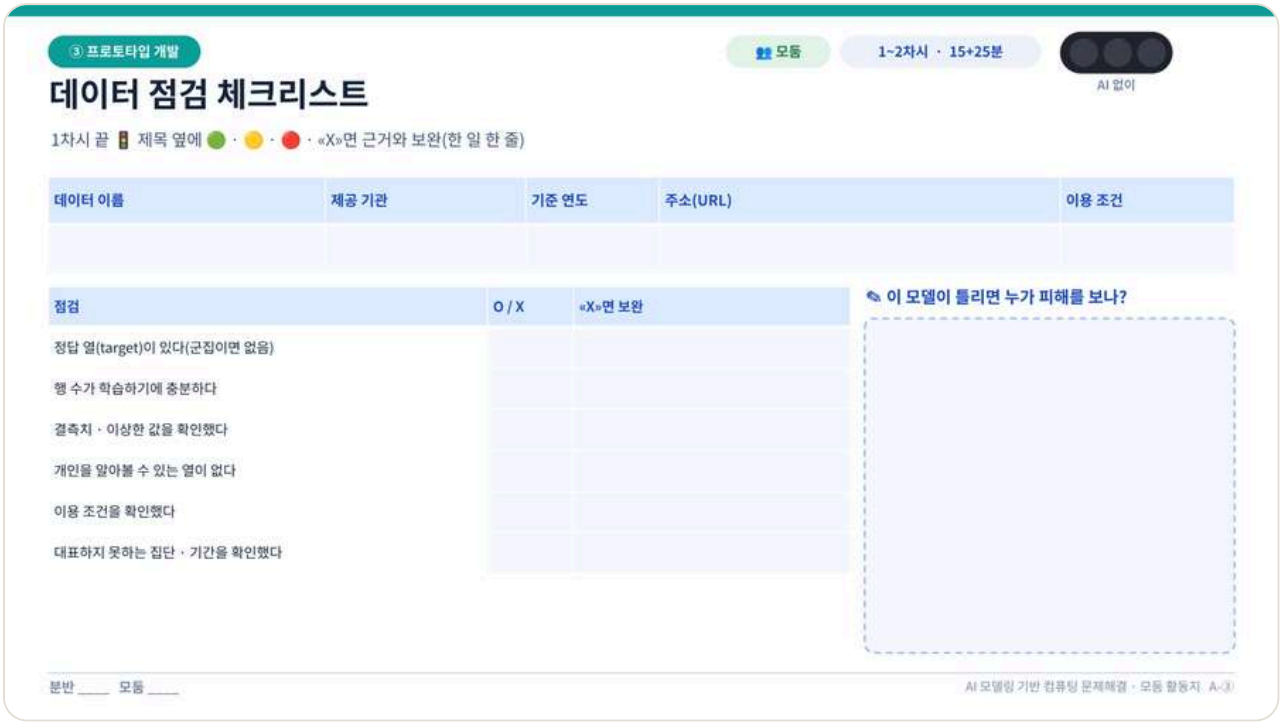
역할	이름	2차시에 할 일	맡은 위젯 → 코랩 주석에 그대로
데이터 담당	예시 학생 B	판정 값 통일 · 결측 5행 정리 · 연번 열 빼기	File · Select Columns
모델링(오렌지3)	예시 학생 C	Data Sampler(7 : 3) → Tree · 로지스틱 · kNN 연결	Data Sampler · 모델(Tree · Logistic · kNN)
평가 · 기록	예시 학생 A	Test and Score 지표 읽기 · 계획서 · AI 사용 기록	Test and Score · Confusion Matrix
시나리오 · 발표	예시 학생 D	Predictions로 새 측정값 넣어 보기 · 시나리오 초안	Predictions

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-②

11 11쪽 · 데이터 점검 체크리스트

맨 윗줄에 출처(이름 · 기관 · 연도 · 주소). 점검 O / X와 보완 — 판정 값 통일, 결측 5행 삭제, 이상값은 남긴 이유까지.



③ 프로토타입 개발

👥 모둠 · 1~2차시 · 15+25분 · AI 없이

데이터 점검 체크리스트

1차시 끝 🚦 제목 옆에 🟢 · 🟡 · 🔴 · «X»면 근거와 보완(한 일 한 줄)

데이터 이름	제공 기관	기준 연도	주소(URL)	이용 조건

점검	O / X	«X»면 보완
정답 열(target)이 있다(군집이면 없음)		
행 수가 학습하기에 충분하다		
결측치 · 이상한 값을 확인했다		
개인을 알아볼 수 있는 열이 없다		
이용 조건을 확인했다		
대표하지 못하는 집단 · 기간을 확인했다		

✎ 이 모델이 틀리면 누가 피해를 보나?

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-③



③ 프로토타입 개발

👥 모둠 · 1~2차시 · 15+25분 · AI 없이

데이터 점검 체크리스트

1차시 끝 🚦 제목 옆에 🟢 · 🟡 · 🔴 · «X»면 근거와 보완(한 일 한 줄)

데이터 이름	제공 기관	기준 연도	주소(URL)	이용 조건
악수터 수질 검사 결과 (381행)	학교 데이터셋(교과서 부록)	부록에서 확인	교과서 부록 221~226쪽 · 수업 «학교 데이터셋»	수업용 · 출처 표기

점검	O / X	«X»면 보완
정답 열(target)이 있다(군집이면 없음)	O	판정 값 5가지(1·0·Y·N·0(여시니야)) → 1·0으로 통일
행 수가 학습하기에 충분하다	O	381행 → 결측 지운 뒤 376행
결측치 · 이상한 값을 확인했다	O	결측 5행 삭제 · 일반세균 900은 실제 오염일 수 있어 남김
개인을 알아볼 수 있는 열이 없다	O	«연번»만 있음 → Select Columns에서 뺌
이용 조건을 확인했다	O	수업용 학교 데이터 · 출처 밝히기
대표하지 못하는 집단 · 기간을 확인했다	X	한 지역 · 특정 기간 자료 → 한계로 적음

✎ 이 모델이 틀리면 누가 피해를 보나?

놓침(부적합 → 적합): 그 물을 주민이 마신다 — 가장 위험

괜한 경보(적합 → 부적합): 멀쩡한 약수터에 «음용 자제»가 붙어 주민이 불편하고, 안내를 덜 믿게 된다

→ 그래서 재현율을 가장 중요하게 본다

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-③

12 12쪽 · 오렌지3 프로토타입

워크플로(File → Edit Domain → Impute → Select Columns → Data Sampler → Tree → Test and Score)와 혼동행렬.





3차시 장 — 평가 해석 · 내 개선 실험 · 결론

13 13쪽 · 평가지표 분석

정확도만 보지 않아요. 재현율(놓치지 않기) · 정밀도(괜한 경보) · 기준선 비교, 가장 위험한 틀림 한 줄.



③ 프로토타입 개발

모둠 | 2~3차시 · 6분

AI 없이

평가지표 분석 — 우리 모델은 얼마나, 무엇을 틀리나

우리 모델에 맞는 지표를 직접 골라 — 숫자를 쓰고, 그 숫자가 무엇을 뜻하는지 내 말로

모델	지표(직접)	뜻(내 말로)	1차(2차시)	최종(3차시)	목표

예시 — 분류: 정확도 · 정밀도 · 재현율 · F1 · AUC / 예측: MSE · RMSE · MAE · R^2 / 군집: 실루엣 점수 · 모델을 여러 개 비교했다면 모델마다 한 줄씩

✎ 기준선과 비교 아무렇게나 맞힐 때보다

✎ 어떤 틀림이 더 위험한가

거짓 음성 · 거짓 양성

✎ 그래서 우리 모델은

성공 기준 달성? · 과적합?

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-④



③ 프로토타입 개발

모둠 | 2~3차시 · 6분

AI 없이

평가지표 분석 — 우리 모델은 얼마나, 무엇을 틀리나

우리 모델에 맞는 지표를 직접 골라 — 숫자를 쓰고, 그 숫자가 무엇을 뜻하는지 내 말로

모델	지표(직접)	뜻(내 말로)	1차(2차시)	최종(3차시)	목표
Tree	재현율(부적합)	진짜 부적합 중 찾아낸 비율	0.958	0.958	0.90 이상
Tree	정확도	전체 113행 중 맞힌 비율	0.956	0.973	0.785 초과
Tree	정밀도(부적합)	«부적합» 경보 중 진짜 부적합 비율	0.852	0.920	—
kNN	재현율(부적합)	Normalize 전 · 후 비교	0.625	0.958	0.90 이상

예시 — 분류: 정확도 · 정밀도 · 재현율 · F1 · AUC / 예측: MSE · RMSE · MAE · R^2 / 군집: 실루엣 점수 · 모델을 여러 개 비교했다면 모델마다 한 줄씩

✎ 기준선과 비교 아무렇게나 맞힐 때보다

전부 «적합»이라고 찍으면 정확도 0.785.
Tree 정확도 0.956(최종 0.973)은 기준선보다 높다.
하지만 기준선은 재현율 0 — 부적합을 하나도 못 찾는다.

✎ 어떤 틀림이 더 위험한가

거짓 음성(놓침) = 부적합을 적합으로 → 1건. 그 물을 사람이 마실 수 있어 가장 위험.
거짓 양성(괜한 경보) 4건은 재검사로 바로잡을 수 있다.

거짓 음성 · 거짓 양성

✎ 그래서 우리 모델은

성공 기준 ① 재현율 0.958 ≥ 0.90 달성
② 정확도 0.956 > 0.785 달성
과적합 의심: 트리가 깊다 → 3차시에 깊이를 줄여 확인

성공 기준 달성? · 과적합?

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-④

14 14쪽 · 사용 시나리오 — 결론을 문제 해결에

네 칸 — 오렌지3가 알려 준 결론(지표 · 가장 중요한 열) → 누가 · 언제 · 어떻게 쓰나(한 장면) → 무엇이 나아지나(확인할 숫자) → 틀렸을 때 안내. «앱을 만든다»가 아니라 «무엇을 다르게 하나»까지.





15 15쪽 · 👤 내 개선 실험 — 한 사람 한 건 (예시 학생 A · B)

모둠원마다 내 이름 줄에 한 건: 가설 → 딱 하나 바꾸기 → 같은 지표로 전 → 후 → 해석 · 편향 유형. 예시는 A(kNN 정규화) · B(트리 깊이 3) 두 건. 점수가 떨어져도 이유 한 줄이면 좋은 실험이에요.



④ AI 비판적 문답 기반 반복 개선

👤 개인 | 3차시 · 각자 | AI 없이

내 개선 실험 — 한 사람 한 건

가설 → 조작(딱 하나만 바꾸기) → 결과(같은 지표로 전 · 후) → 해석 · 그리고 학습 데이터의 편향 하나 지목

이름	가설 …하면 …가 좋아진다	조작 바꾼 것 딱 하나	결과 같은 지표 전 → 후	해석 왜 · 그래서	편향 유형 무엇 · 어떻게 반영

편향 유형 — 확증(보고 싶은 결과만 고름) · 선택(일부 집단 · 기간만 모임) · 역사적(과거의 차별이 데이터에 남음) · 생존자(남은 것만 보임)
예) 가설: 결측치 행을 지우면 재현율이 오른다 · 조작: 결측치 제거만 · 결과: 0.61 → 0.70 · 해석: 잡음이 줄어서 · 편향: 선택(한 지역 자료뿐)

내 이름 줄은 내가 써요 · 모둠에서 나눠 한 사람이 한 건씩 맡아요

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-⑤ 개인



④ AI 비판적 문답 기반 반복 개선

👤 개인 | 3차시 · 각자 | AI 없이

내 개선 실험 — 한 사람 한 건

가설 → 조작(딱 하나만 바꾸기) → 결과(같은 지표로 전 · 후) → 해석 · 그리고 학습 데이터의 편향 하나 지목

이름	가설 …하면 …가 좋아진다	조작 바꾼 것 딱 하나	결과 같은 지표 전 → 후	해석 왜 · 그래서	편향 유형 무엇 · 어떻게 반영
예시 학생 A	kNN은 측정값마다 단위가 달라 재현율이 낮을 것이다 → 단위를 맞추면 오른다	kNN 앞에 Preprocess(Normalize) 추가 (다른 건 그대로)	kNN 정확도 0.841 → 0.965 · 재현율 0.625 → 0.958	값이 큰 열이 거리를 거의 다 정했다 → 단위를 맞추니 다른 열도 본다	확증 — «kNN은 원래 낮다»고 단정할 뻔 → 설정을 바꿔 확인
예시 학생 B	트리 깊이를 3으로 줄이면 괜한 경보가 줄 것이다	Tree «Limit the maximal tree depth» = 3 (다른 건 그대로)	정확도 0.956 → 0.973 · 괜한 경보 4 → 2 · 재현율 0.958 그대로	깊은 트리가 훈련 데이터의 잡음까지 외웠다(과적합)	선택 — 한 지역 · 특정 기간 자료뿐 → 한계로 적음
예시 학생 C					
	C · D도 각자 내 이름 줄에 한 건씩 써요 — 이 예시에서는 A · B 두 건만 보여 줘요. 후보) Tree 대신 Logistic Regression으로 같은 재현율 비교 · Data Sampler 비율 바꿔 보기 · 열 하나 빼 보기				
예시 학생 D					

편향 유형 — 확증(보고 싶은 결과만 고름) · 선택(일부 집단 · 기간만 모임) · 역사적(과거의 차별이 데이터에 남음) · 생존자(남은 것만 보임)
예) 가설: 결측치 행을 지우면 재현율이 오른다 · 조작: 결측치 제거만 · 결과: 0.61 → 0.70 · 해석: 잡음이 줄어서 · 편향: 선택(한 지역 자료뿐)

내 이름 줄은 내가 써요 · 모둠에서 나눠 한 사람이 한 건씩 맡아요

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-⑤ 개인

4차시 장 — 발표 자료 점검 · 발표 · 돌아보기

16 16쪽 · 발표 흐름과 구술 준비

4차시 처음 — 여섯 단계마다 발표자와 핵심 한 마디. 누구든 우리 지표 숫자로 답할 수 있게.



⑤ AI 지원 메타인지 성찰 및 발표

👥 모둠 | 4차시 처음 · 4분

노랑 · 정해진 활동

발표 흐름과 구술 준비

발표 2분 + 선생님 질문 1분 30초 · 발표할 장만 남기고 «슬라이드 건너뛰기»

순서	보여 줄 장	말할 사람	핵심 한 마디
1	표지 · 주제 정의서		
2	왜 이 기계학습인가		
3	오렌지3 · 평가지표 분석		
4	내 개선 실험(전 → 후)		
5	사용 시나리오		
6	출처 · AI 활용		

구술 대비 — 누가 지목돼도
- 왜 이 학습 유형 · 알고리즘인가?
- 정확도만 보면 안 되는 이유는?
- 효과가 없었던 개선 실험은? 왜?
- 모델이 틀리면 누가 확인하나?

✎ **발표 자료 AI 수정 확인**

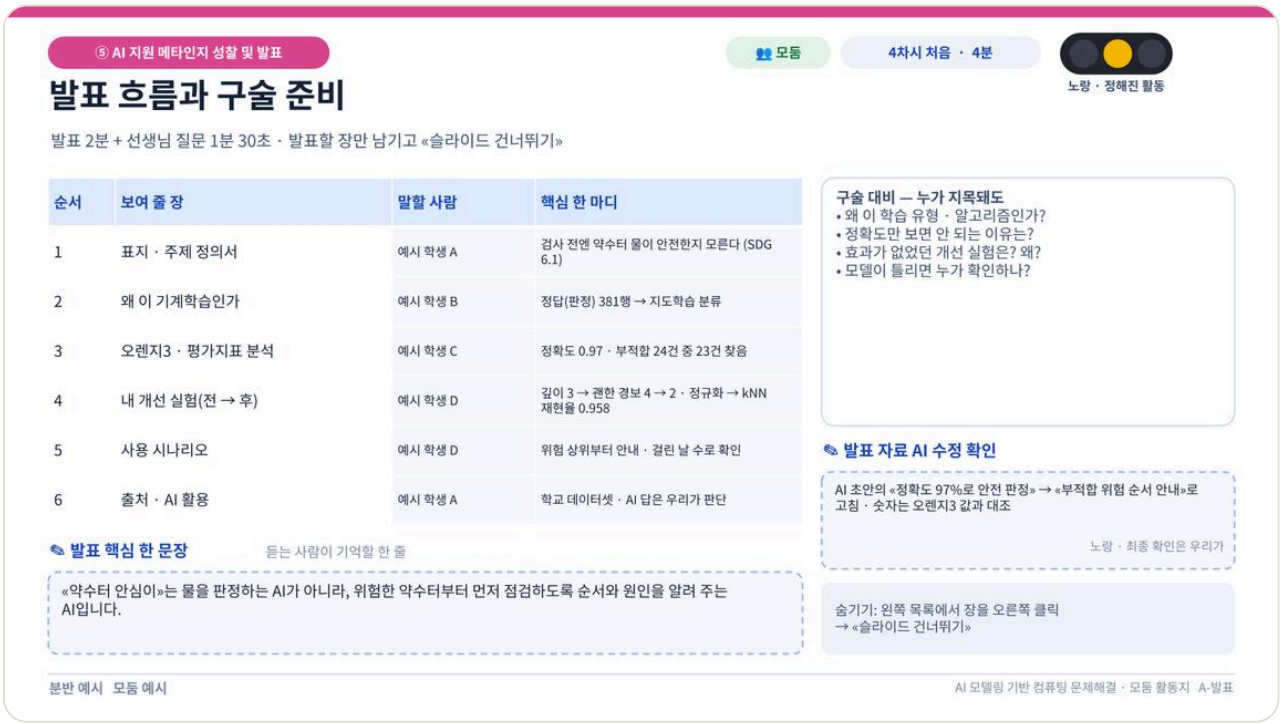
노랑 · 최종 확인은 우리가

✎ **발표 핵심 한 문장** 듣는 사람이 기억할 한 줄

숨기기: 왼쪽 목록에서 장을 오른쪽 클릭 → «슬라이드 건너뛰기»

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A·발표



⑤ AI 지원 메타인지 성찰 및 발표

👥 모둠 | 4차시 처음 · 4분

노랑 · 정해진 활동

발표 흐름과 구술 준비

발표 2분 + 선생님 질문 1분 30초 · 발표할 장만 남기고 «슬라이드 건너뛰기»

순서	보여 줄 장	말할 사람	핵심 한 마디
1	표지 · 주제 정의서	예시 학생 A	검사 전엔 약수터 물이 안전한지 모른다 (SDG 6.1)
2	왜 이 기계학습인가	예시 학생 B	정답(판정) 381행 → 지도학습 분류
3	오렌지3 · 평가지표 분석	예시 학생 C	정확도 0.97 · 부적합 24건 중 23건 찾음
4	내 개선 실험(전 → 후)	예시 학생 D	깊이 3 → 괜한 경보 4 → 2 · 정규화 → kNN 재현율 0.958
5	사용 시나리오	예시 학생 D	위험 상위부터 안내 · 걸린 날 수로 확인
6	출처 · AI 활용	예시 학생 A	학교 데이터셋 · AI 답은 우리가 판단

구술 대비 — 누가 지목돼도
- 왜 이 학습 유형 · 알고리즘인가?
- 정확도만 보면 안 되는 이유는?
- 효과가 없었던 개선 실험은? 왜?
- 모델이 틀리면 누가 확인하나?

✎ **발표 자료 AI 수정 확인**

AI 초안의 «정확도 97%로 안전 판정» → «부적합 위험 순서 안내»로 고침 · 숫자는 오렌지3 값과 대조

노랑 · 최종 확인은 우리가

✎ **발표 핵심 한 문장** 듣는 사람이 기억할 한 줄

«약수터 안심이»는 물을 판정하는 AI가 아니라, 위험한 약수터부터 먼저 점검하도록 순서와 원인을 알려 주는 AI입니다.

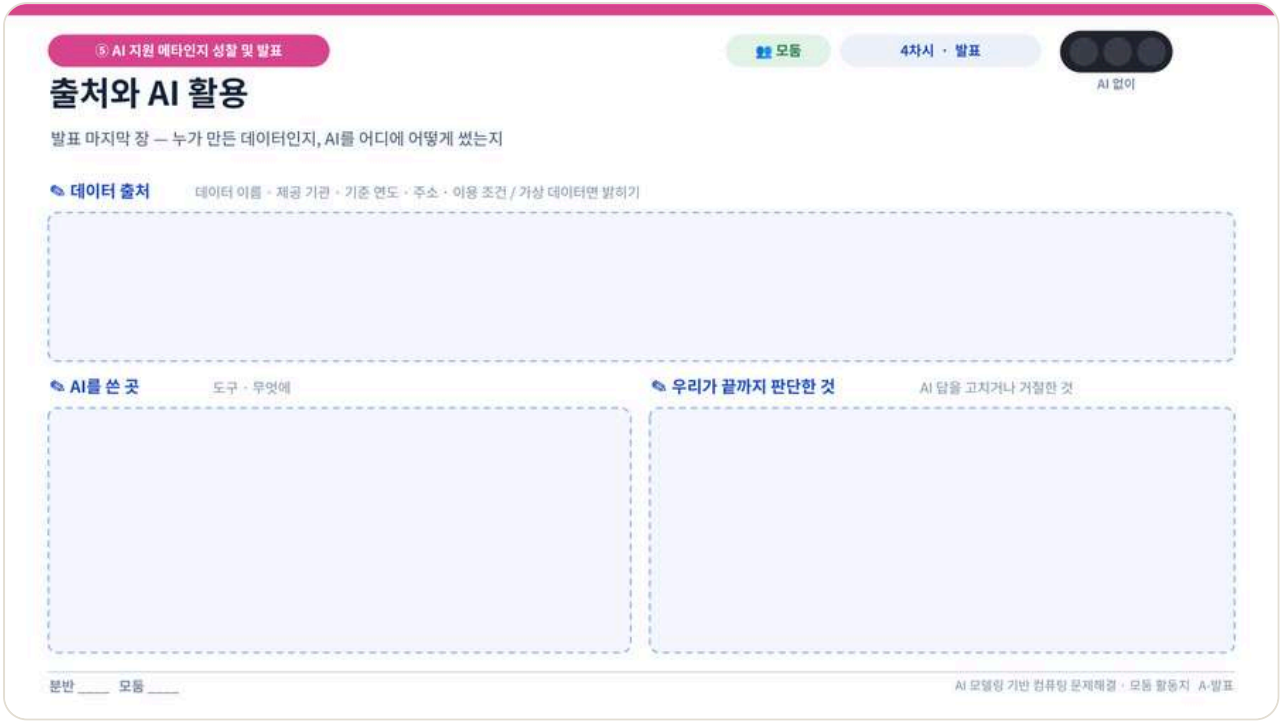
숨기기: 왼쪽 목록에서 장을 오른쪽 클릭 → «슬라이드 건너뛰기»

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A·발표

17 17쪽 · 출처와 AI 활용

데이터 출처, AI를 쓴 곳, 끝까지 우리가 판단한 것.





18 18쪽 · AI 사용 기록

차시 · 도구 · 질문 · 요지 · 판단 · 이유 · 쓴 사람. AI를 안 쓴 날은 «오늘 AI 안 씀».



모든 차시

👥 모둠 | 매 차시 · 3분

노랑 + 초록

AI 사용 기록 (의사결정 기록)

매 차시 끝나기 3분 전에 써요 · AI를 쓸 때마다 한 줄 · 플랫폼 «의사결정 기록»에도 남아요

차시	쓴 도구	내가 한 질문	AI 답의 요지	판단	이유	쓴 사람
1						
1						
2	오늘 AI 안 씀					
3						
3						
3						
4						
4						

판단 = 받아들임 · 고침 · 거절 — 선생님은 AI를 «얼마나» 썼는지가 아니라 «어떻게 판단했는지»를 봐요

분반 ____ 모둠 ____

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-기록



모든 차시

👥 모둠 | 매 차시 · 3분

노랑 + 초록

AI 사용 기록 (의사결정 기록)

매 차시 끝나기 3분 전에 써요 · AI를 쓸 때마다 한 줄 · 플랫폼 «의사결정 기록»에도 남아요

차시	쓴 도구	내가 한 질문	AI 답의 요지	판단	이유	쓴 사람
1	주제 정하기 AI	네 사람 관심사를 SDG · 데이터와 이어 줘	조합 3개(악수터 · 잔반 · 수면)	채택·수정·거절	정답 데이터는 1번만 있음	예시 학생 A
1	자료 찾기 AI	수질로 음용 여부를 분류한 사례는?	Kaggle Water Potability 사례	고침	출처는 원래 누리집에서 확인	예시 학생 A
2	오늘 AI 안 씀	—	—	—	—	예시 학생 B
3	오늘 AI 안 씀	—	—	—	평가 해석 · 개선 실험은 AI 없이	예시 학생 C
4	발표 자료 AI	6장 발표 흐름 초안 부탁	흐름 + «97% 안전» 문구	고침	판정이 아니라 순서 안내	예시 학생 D
4	돌아보기 AI	우리 프로젝트에서 달라진 점은?	활용 방향이 바뀐 이유를 되물음	받아들임	성찰 칸에 내 말로 정리	모둠원 모두
4	발표 자료 AI	구술 질문을 예상해 줘	질문 5개	고침	«정확도만 보면 안 되는 이유» 보강	예시 학생 C

판단 = 받아들임 · 고침 · 거절 — 선생님은 AI를 «얼마나» 썼는지가 아니라 «어떻게 판단했는지»를 봐요

분반 예시 모둠 예시

AI 모델링 기반 컴퓨팅 문제해결 · 모둠 활동지 A-기록

19 19쪽 · 돌아보기 AI 성찰과 자기평가

각자 내 칸에 — 달라진 점 / 끝까지 판단한 것 / 다음엔. AI 답을 붙여 넣지 않아요.





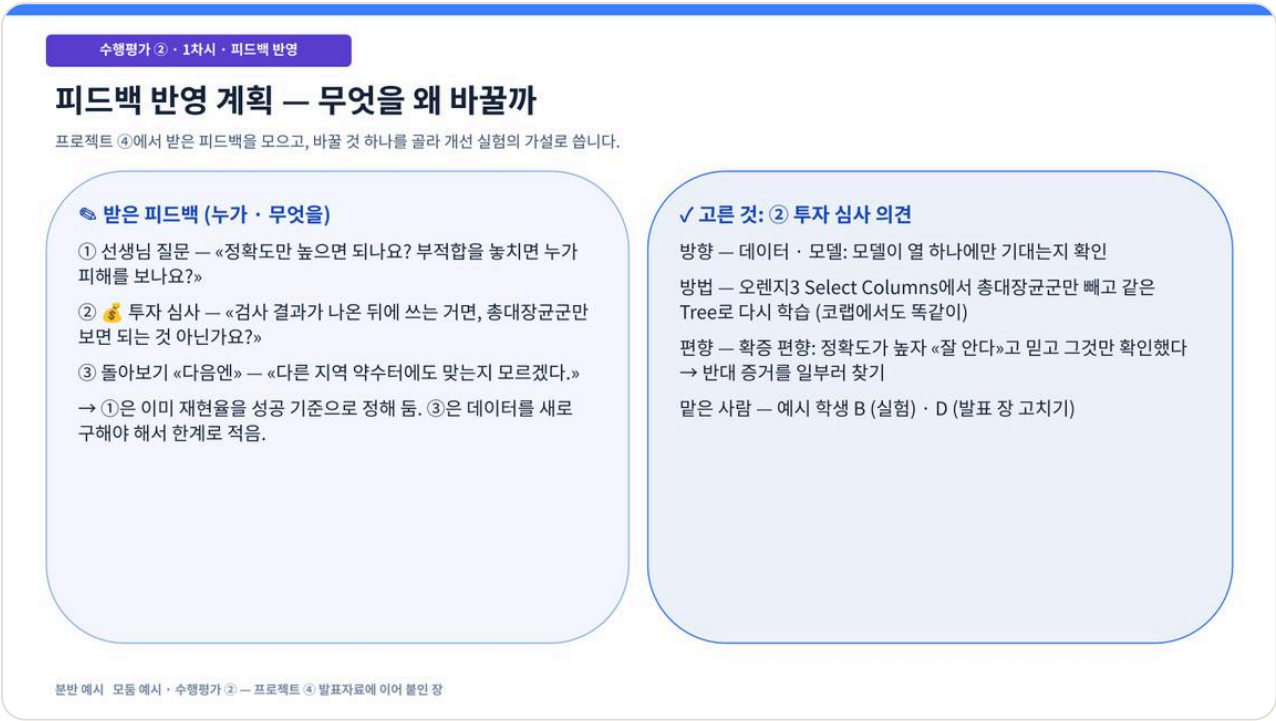
📌 수행평가 ② — 이어서 이렇게 (예시)

AI는 검색 · 요약만

프로젝트 ④ 발표자료(활동지) 뒤에 장 4개를 덧붙이고, 코랩 노트북 하나를 완성해요. **▶ 예시 노트북 (코랩) — 실제로 돌아가요** · 보고서 내 구간 · 구술 답 예시

1 피드백 반영 계획 (수행평가 ② 1차시)

프로젝트 ④에서 받은 질문 · 투자 심사 의견을 모아 하나를 골라요. 방향 · 방법 · 편향 · 맡은 사람 — 이것이 개선 실험의 가설이 돼요.



2 코랩 재구현 — 위젯 = 코드 셀 (요소 2)

틀을 «수행2_모둠번호_이름»으로 사본 저장 → 빈칸 채우기 → 셀마다 # [오렌지3] 위젯 · 담당. 런타임 → 모두 실행에서 오류 없이.



3 같은 지표로 비교 · 개선 실험 (요소 3)

오렌지3와 코랩 수치를 같은 지표로 나란히, 다르면 «왜» 한 줄. 개선 실험은 한 가지만 바꿔 가설 · 조작 · 결과 · 해석 + 편향 유형.



4 해결안 적용 — 개선 뒤 해결안

실험 결과로 해결안을 고쳐요. 누가 · 언제 · 어떻게, 바뀐 점, 나아졌는지 확인할 숫자와 한계.

수행평가 ② · 2~3차시 · 해결안 적용

결론을 문제 해결에 — 개선 뒤 «약수터 안심이»

개선 실험이 해결안을 어떻게 바꿨나: 판정 대신 «순서와 원인» — 누가 · 언제 · 어떻게, 나아졌는지 확인할 숫자

✎ 누가 · 언제 · 어떻게

구청 수질 담당자가 매달 검사 결과를 받는 날

새 측정값을 넣으면 «부적합 위험 높음» 약수터가 위에서부터 보임

위험 상위부터 «음용 자제» 안내판 → 재검사 앞당기기 → 주변 원인 점검

주민은 약수터 QR로 최근 판정을 확인

✎ 개선으로 바뀐 점

총대장균군을 빼면 절반을 놓침 → «검사 전 예측» 기능은 넣지 않기로

화면 문구에 «재검사 전 안내용 · 최종 판정은 실험실» 추가

근거 표시: «총대장균군 검출(모델이 가장 크게 본 열)»

✎ 나아졌는지 확인할 숫자

① 검사 결과 → 안내판까지 걸린 날 수

② 위험 상위 약수터 중 재검사에서도 부적합인 비율

③ 다음 분기 부적합 약수터 수

한계: 한 지역 · 한 기간 자료 — 다른 지역은 그 지역 자료로 다시 학습

분반 예시 모둠 예시 · 수행평가 ② — 프로젝트 ④ 발표자료에 이어 붙인 장

매 시간 끝 3분 — 꼭 하기

- 활동지 «AI 사용 기록»에 오늘 쓴 AI를 한 줄씩 — 쓴 사람 이름까지(안 썼으면 «오늘 AI 안 씀»)
- 파일은 모두 📁 작업 폴더 › 🤖 «AI 데이터 · 오렌지3 파일»에
- 남의 칸은 지우지 않기 · 막히면 플랫폼의 «선생님 부르기»



made by ptp 🐰